Programma FESR Lazio 2021- 2027

Avviso STEP Lazio

PROPOSTA PROGETTUALE PER L'ATTIVITÀ DI SVILUPPO SPERIMENTALE

1. Descrizione delle esperienze e delle competenze specifiche dei Proponenti

(in caso di attività da realizzarsi in aggregazione riprodurre il BOX per ogni partecipante)

Descrivere (nel caso di OdR le informazioni devono essere circoscritte alle unità organizzative coinvolte nel Progetto e alle tematiche specifiche del Progetto):

- *le unità organizzative che realizzano attività R&S con relativo numero di addetti e qualifiche,*
- *le dotazioni specifiche in particolare quelle strumentali di tali unità organizzative;*
- *il know-how nel settore specifico e i relativi eventuali diritti di privativa industriale (brevetti, marchi, licenze, etc.) già detenuti;*
- *i progetti R&S realizzati in passato e i relativi risultati con evidenza quelli oggetto di finanziamento pubblico negli ultimi 3 anni;*
- *le specifiche esperienze e competenze delle figure chiave, tra cui quella del coordinatore dell'Attività;*
- *l'eventuale partecipazione a reti di cooperazione scientifica o tecnologica formali o informali ed i rapporti di collaborazione in materia di ricerca e sviluppo, con altre imprese, OdR o altre istituzioni;*
- *le caratteristiche dei fornitori qualificati eventualmente coinvolti (progettisti, consulenti esperti, imprese partner ove non già coinvolte nell'Aggregazione, etc.);*
- *ulteriori elementi relativi alla capacità ed esperienza nell'intercettare le tecnologie critiche e le priorità del Regolamento STEP.*

IPTSAT

Le Nostre Unità R&S e le Loro Risorse

La nostra attività di Ricerca e Sviluppo è il cuore pulsante di IPTSAT, affidata a due unità organizzative altamente specializzate che operano in stretta sinergia:

· **Unità di Geoinformatica e Intelligenza Artificiale** (GI-AI): Questa unità, composta da 2 addetti, comprende ingegneri geomatici, data scientist e sviluppatori software. Si occupa principalmente dello sviluppo di algoritmi avanzati per l'analisi e l'interpretazione di dati geospaziali, con un focus particolare sull'applicazione dell'intelligenza artificiale (Machine Learning e Deep Learning) per l'estrazione automatica di informazioni dalle immagini satellitari.

· **Unità di Telerilevamento e Sensoristica (TS)**: Con 4 addetti, tra cui esperti GIS e specialisti in telerilevamento, questa unità si dedica alla calibrazione e validazione dei dati satellitari, all'ottimizzazione dei processi di acquisizione e all'esplorazione di nuove tecnologie di sensoristica per applicazioni di Osservazione della Terra.

Dotazioni Strumentali All'Avanguardia

Per supportare l'eccellenza delle nostre attività R&S, disponiamo di infrastrutture e strumentazioni all'avanguardia:

· **Data Center ad Alte Prestazioni**: Un'infrastruttura di calcolo robusta con server GPU, essenziale per l'elaborazione di grandi volumi di dati satellitari e l'addestramento di modelli di intelligenza artificiale complessi.Abbiamo 3 cluster in cloud con il fornitore Francese OVH.

· **Licenze Software Professionali**: in qualità di Business Partner ESRI, leader mondiale del settore geospaziale, disponiamo delle più recenti licenze per software GIS (ESRI ArcGIS Suite e software di elaborazione immagini satellitari (PCI Geomatics - Catalyst) e ambienti di sviluppo (Python con librerie per AI/ML, R, MATLAB).

· **Stazioni di Lavoro Specializzate**: 6 workstation ad alte prestazioni dotate di monitor professionali e hardware ottimizzato per l'elaborazione grafica e l'analisi geospaziale.

· **Accesso a Piattaforme di Dati Satellitari**: Partnership e abbonamenti con i principali fornitori di immagini satellitari ottiche (Copernicus, 21SAT e Planet), garantendo un flusso costante di dati aggiornati per i nostri progetti.

Il Nostro Know-How e le Proprietà Industriali

Il know-how di IPTSAT è il frutto di anni di ricerca e applicazione nel settore del GIS e dell'Osservazione della Terra. Abbiamo sviluppato competenze distintive in:

· **Elaborazione Avanzata di Immagini Satellitari**: Algoritmi proprietari per la correzione atmosferica, la fusione multitemporale e l'analisi di serie storiche di immagini.

· **Intelligenza Artificiale Applicata al Telerilevamento**: Sviluppo di reti neurali convoluzionali (CNN) per la classificazione di uso del suolo, il rilevamento di cambiamenti e l'identificazione di oggetti.

· **Sviluppo di Piattaforme GIS Web-Based**: Architetture e soluzioni software per la visualizzazione, l'analisi e la condivisione di dati geospaziali tramite browser.

· **Modellazione e Previsione Ambientale**: Integrazione di dati satellitari con modelli ambientali per applicazioni in agricoltura di precisione, monitoraggio delle risorse idriche e gestione del rischio.

Progetti R&S Realizzati e Risultati

IPTSAT vanta un portfolio significativo di progetti R&S, molti dei quali hanno ricevuto finanziamenti pubblici negli ultimi tre anni, a testimonianza del nostro impegno nell'innovazione e della rilevanza delle nostre soluzioni.

· Progetto **"EO-FARM"** (2014-2015) - Finanziato da: Commissione Europea: Sviluppo di una piattaforma basata su immagini satellitari per l'agricoltura di precisione. Risultati: Riduzione del 15% nell'uso di fertilizzanti e aumento del 10% della resa nelle aziende agricole pilota. Pubblicazione di un articolo scientifico su rivista indicizzata. URL: https://cordis.europa.eu/project/id/650082

Progetto **Ccareh - 2015-2016 "Cloud Calabria Research in Heritage - (C-CaReh)" -** CUP J34E07000270005, Por Calabria FESR 2007/2013 Obiettivo specifico 1.1, Obiettivo Operativo 1.1.1, Linee di intervento 1.1.1.2 Capofila

IPTSAT SRL + 7 partner - Importo Costo totale progetto: € 1.555.000,00 Contributo Totale: € 1.099.500,00 Il progetto C-CaReh Cloud Calabria Research in Heritage (Ricerca sui Beni Culturali in modalità cloud) intende rafforzare l'offerta di percorsi culturali in Calabria in modo che la cultura possa essere percepita dagli imprenditori e dai cittadini, come un fattore decisivo dello sviluppo economico e del benessere sociale oltre che una risorsa straordinaria, capace di contribuire a riequilibrare un sistema socioeconomico in difficoltà.

· Progetto "BIOSAT MarketPlace" (aprile 2024 - giugno 2025) - Finanziato da Cyber 4.0 con Fondi PNRR - BIOSAT Marketplace è Progettoweb pensato per rispondere alle crescenti esigenze del mercato GIS e satellitare; nasce con l'obiettivo di diventare il punto di riferimento per aziende, enti pubblici e professionisti alla ricerca di dati geospaziali e satellitari di alta qualità. Attraverso una piattaforma semplice, intuitiva e sicura, BioSat Marketplace consente agli utenti diacquistare facilmente dati GIS e satellitari forniti da operatori certificati a livello nazionale e internazionale. BioSat Marketplace rappresenta un passo significativo verso la digitalizzazione del mercato dei dati geospaziali, contribuendo a rendere questi preziosi dati accessibili a tutti, stimolando la collaborazione e favorendo l'innovazione tecnologica in diversi settori: dalla pianificazione urbana all'agricoltura di precisione, dalla gestione ambientale all'analisi territoriale avanzata.Presentazione a conferenza internazionale. URL: https://www.opencup.gov.it/portale/it/web/opencup/home/progetto/-/cup/C89J24000480004· Progetto "BIOGIS" (2025-in corso) - Finanziato da: NBFC - : BioGIS è uno strumento per il monitoraggio della biodiversità sviluppato da iptsat in collaborazione con il Dipartimento di Biologia Ambientale (DEB) dell'Università La Sapienza di Roma che offre ricerca di dati "one-stop shop" per coloro che cercano informazioni autorevoli sulla biodiversità a livello globale o nazionale. BioGIS aiuterà le aziende a includere nei propri flussi decisionali considerazioni, reportistica e mappe sulla biodiversità per facilitare lo scambio di informazioni e attenuare e gestire prontamente i possibili impatti ambientali durante la progettazione di opere.

Competenze Chiave del Nostro Team

La forza di IPTSAT risiede nelle competenze e nell'esperienza del nostro team, in particolare delle figure chiave:
a struttura organizzativa di IPTSAT può essere così sintetizzata:

- **Valerio Caroselli**: Genere: M; Competenze:Esperto in Remote Sensing, database, geolocalizzazione e geomarketing dal 2009. Specializzato in analisi requisiti utente, workflow gestionali, dati satellitari, pubblicazione web, sicurezza e gestione del personale tecnico.**Ruolo nel progetto:Coordinamento tecnico generale e supervisione delle attività di ricerca e svilup**po.
- **Fabiano Campo**: Genere:M;Competenze: Esperto nel coordinamento di risorse commerciali, strategie aziendali, marketing e analisi di mercato. Ha competenze in ArcGIS, documentazione tecnica e strumenti informatici;Ruolo nel progetto:Supporto al team tecnico nello sviluppo delle soluzioni e coordinamento delle relazioni con partner e clienti.

Area Tecnica dedicata al progetto

- **Alessandro Caroselli**: Genere: M; Competenze:Architetto e tecnico GIS con più di 25 anni di esperienza e con competenze nell'urbanistica, gestione territoriale e ambientale, oltre che nella toponomastica e rilievi civici. Direttore tecnico in progetti di pianificazione paesaggistica e urbana.Ruolo nel progetto: Analisi delle normative urbanistiche ed ambientali a supporto della creazione della banca dati definitiva;: supportare la fase di testing della user interface (UI) del flusso backend e frontend
- **Silvia Ricci**: Genere: F; Competenze:Esperta in gestione, analisi e bonifica di dati territoriali per clienti pubblici e privati, con oltre 5 anni di esperienza. Specializzata in ArcGIS, fotointerpretazione e automazione di procedure geospaziali, ha competenze nella formazione.Ruolo nel progetto: Responsabile tecnico e referente degli analisti. Supporta gli sviluppatori nel disegno architetturale, nell'estrazione, test e caricamento dei dataset, nel testing della user interface (UI) e nella fase di diffusione e comunicazione.
- **Stefania Annicchiarico**: Genere F; Competenze:Analista Senior GIS con oltre 10 anni di esperienza esperta GIS ,specializzata in progettazione di dashboard geospaziali, analisi ambientali e automazione tramite Python. Ha lavorato su progetti legati a controllo ambientale, biodiversità e monitoraggio urbano.;Ruolo nel progetto:Dare supporto agli sviluppatori per il disegno architetturale; estrarre, testare e caricare i vari dataset che popoleranno la piattaforma BIOGAS 360; supportare la fase di testing della (UI.) del flusso backend e front end; supportare la fase di diffusione e comunicazione.
- **Emanuela De Leo**: Genere F; Competenze:Esperta di Remote Sensing ed Analista Senior GIS Con oltre 15 anni di esperienza, anche internazionale, è specializzata in progetti geospaziali per analisi ambientali, land cover e monitoraggio agricolo. Esperta in ArcGIS e formazione tecnica.; Ruolo nel progetto: supporta agli sviluppatori nel disegno architetturale, nell'estrazione, test e caricamento dei dataset per la piattaforma BIOGIS360 e nel testing della UI per backend e frontend.
- **Roberto Napoleoni**: Genere: M ; Competenze: Programmatore e progettista di sistemi informatici con oltre 20 anni di esperienza con specializzazione nella gestione di geoportali e sistemi di formazione online. Ha sviluppato soluzioni e-learning, geoportali territoriali e sistemi di gestione per enti pubblici e privati.; Ruolo nel progetto: Responsabile dello sviluppo WEB e della configurazione dei CLOUD, Responsabile dello sviluppo sia del front end che del back end e il relativo DB;
- **Simone De Gennaro**: Genere M: Competenze: Programmatore e progettista di sistemi informatici con oltre 10 anni di esperienza con specializzazione nella gestione di geoportali e sistemi di formazione online. Ha sviluppato soluzioni geoportali territoriali e sistemi di gestione per dati territoriali.; Ruolo nel progetto: Gestire lo sviluppo sia del front end che del back end e il relativo DB; supportare la fase di diffusione e comunicazione

Collaborazioni e Reti di Cooperazione

IPTSAT crede fortemente nel valore della collaborazione scientifica e tecnologica. Siamo attivamente coinvolti in:

· Consorzio " https://www.ai4europe.eu/": Rete formale di imprese, università e centri di ricerca che promuovono l'innovazione nel settore geospaziale italiano.

- Associazione Cyber 4.0 – Competence Center Nazionale su Cybersecurity, Intelligenza artificiale e Spazio
- Collaborazioni Industriali: Partnership con ASI - Agenzia Spaziale Italiana https://italianspaceindustry.it/explore/?title=iptsat&sort=a-z
- Collaborazioni Industriali: Partnership con BIP Business Integrator Partner Spa – system integrato nazionale molto attento a soluzioni tecnologiche innovative ed a basso impatto ambientale
- Collaborazioni Industriali con la rete di partner ESRI allo scopo di condividere soluzioni e tecnologie. URL https://www.esri.com/partners/iptsat-a2T70000000TNVeEAO

Capacità di Intercettare Tecnologie Critiche e Priorità STEP

La nostra visione strategica è profondamente allineata con le tecnologie critiche e le priorità del Regolamento STEP (Strategic Technologies for Europe Platform). IPTSAT è particolarmente focalizzata sulle aree di:

- Intelligenza Artificiale e Dati: Siamo pionieri nell'applicazione di tecniche avanzate di AI per l'interpretazione dei dati satellitari, un pilastro fondamentale per l'innovazione digitale.
- Tecnologie Pulite: Il nostro monitoraggio ambientale supporta la transizione ecologica e l'adozione di pratiche più sostenibili, intercettando le priorità delle tecnologie pulite.

La nostra capacità di innovare, la solidità del nostro team e la nostra rete di collaborazioni ci posizionano come partner ideale per progetti che mirano a sfruttare il potenziale delle tecnologie geospaziali per affrontare le sfide più pressanti del nostro tempo.

Sapienza Università di Roma

L'Unità Operativa di Sapienza Università di Roma coinvolta nel progetto è il **Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l'Ingegneria (SBAI SAPIENZA)**, nato nel 2010 dalla fusione del Dipartimento di Metodi e Modelli Matematici per le Scienze Applicate, del Dipartimento di Energetica e della sede di Chimica "Paolo Silvestroni" del Dipartimento ICMA. Il Dipartimento è dotato di laboratori sperimentali di fisica, chimica, nanotecnologie e di un laboratorio di elaborazione dell'informazione digitale DIPLab (Digital Information Processing). L'attività di ricerca del dipartimento riguarda quelle tematiche delle discipline chimiche, fisiche e matematiche che presentano un significativo risvolto applicativo nella ricerca scientifica e tecnologica. Sono presenti competenze interdisciplinari, sia di tipo teorico-analitico che di tipo numerico e sperimentale, che rendono possibile lo sviluppo di attività di ricerca multidisciplinari in settori innovativi.

SBAI SAPIENZA partecipa con personale afferente al laboratorio di elaborazione dell'informazione digitale DIPLab (Digital Information Processing), con competenze specifiche modellistico-matematico e metodologico-computazionale nell'ambito della computer vision, dell'elaborazione digitale dell'informazione e dell'intelligenza artificiale, con particolare riferimento a metodologie di analisi, rappresentazione, elaborazione e integrazione di dati multidimensionali. Parte delle più recenti attività di ricerca del personale SBAI coinvolto nel progetto è stata rivolta alla definizione di metodi di riduzione della dimensionalità da integrare in algoritmi di machine learning o in architetture di deep learning per la classificazione e il riconoscimento di oggetti di interesse per applicazione nell'ambito del monitoraggio strutturale, l'agricoltura di precisione, l'analisi di documenti, il sentiment analysis e lo image forensics. Il laboratorio è dotato di:

- un server dedicato per il calcolo scientifico PowerEdge R740xd Server -128 GB RAM
- WorkStation Asus GR701 ROG HYPERION - Cpu Intel Xeon W-2245 - Memoria Kingston KSM32RD4/32HDR

Le competenze scientifiche dei componenti dell'unità operativa SBAI SAPIENZA hanno favorito la partecipazione attiva a diversi progetti di ricerca di base e applicata e la co-titolarità di due brevetti:

"Confocal microscope and related process of acquiring and processing images" - EP3308211B1 - Inventori: V. Bruni, D. De Canditiis, D. Vitulano, E. Rossi, D. Pigozzi, F. Buccolini, S. Tagliaferri

"Method for evaluating the cleaning state of an aeration and/or conditioning plant of a room" - EP3055081B1 – Inventori: D. Vitulano, V. Bruni, V. Ricco, A. Santinelli

La ricerca di base relativa alla modellistica matematica e metodi computazionali per la gestione e l'ottimizzazione dell'acquisizione di dati, per l'analisi, l'elaborazione e la riduzione della dimensionalità di grandi quantità di dati e per l'interpretazione e l'integrazione dei dati eterogenei, è stata finanziata direttamente dall'ateneo in diversi progetti, di cui i membri del gruppo di ricerca SBAI SAPIENZA sono stati partecipanti e responsabili scientifici. Relativamente all'aspetto applicativo, i ricercatori hanno partecipato a diversi progetti per il supporto all'attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in cui sono stati sviluppati sistemi integrati di conoscenza a supporto di azioni di monitoraggio (beni culturali, ambiente, sicurezza, neuroscienze) non invasivo a superamento dei tradizionali protocolli di indagine. Aspetti rilevanti di tale attività sono la non invasività delle metodologie sviluppate, l'usabilità e la facilità di interrogazione, anche attraverso la traduzione del risultato dell'elaborazione in messaggi di allerta, calibrati con l'ausilio dell'esperto. Sono attivi anche progetti, in partnership con aziende del territorio, che si svolgono in percorsi triennali di dottorato di innovazione, nell'ambito del bando per il finanziamento di dottorati innovativi della Regione Lazio e del bando PON per dottorati su tematiche green. Obiettivo dei progetti finanziati è lo sviluppo di metodologie innovative basate sull'intelligenza artificiale per: i) l'elaborazione di immagini iperspettrali orientata al monitoraggio di strutture e all'agricoltura di precisione, con particolare riferimento a sistemi di acquisizione montati su droni, ii) la comprensione automatica di documenti orientata all'automatizzazione di alcune fasi di progettazione nel monitoraggio dell'impatto ambientale; iii) per la certificazione dei processi di produzione e dei processi diagnostici in vitro.

SBAI è l'unità organizzativa Sapienza partner del R.O.M.E. Digital Hub – "Research and innovation Organization for the disseMination of knowledge on advanced tEchnologies" (R.O.M.E.), a sua volta parte degli European Digital Innovation Hub (EDIH). In R.O.M.E. Digital Hub i componenti dell'unità operativa SBAI offrono servizi di formazione alle aziende sui temi "AI per il Multispectral Imaging" e "HPC for productive processes". Digital Hub ha ricevuto il Seal of Excellence dalla Commissione europea ed è finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

PRINCIPALI PROGETTI RSI in cui sono coinvolti i componenti dell'unità SBAI SAPIENZA della presente proposta negli ultimi 3 anni:

1. Titolo: “**Approccio multi-disciplinare alla modellistica multi-scala e alle sue applicazioni ingegneristiche”**
Programma di finanziamento: PNRR - Centro Nazionale 1 ("NATIONAL CENTRE FOR HPC, BIG DATA AND QUANTUM COMPUTING") – Spoke 6 – CUP: 883C22002940006
Fine progetto: in corso

Attività specifica svolta: progetto Flagship FP2 “Advances in Data Analytics & AI” - linea di attività FP2.2: "Numerical methods for multidimensional data representation and processing" --- Sviluppo di metodi numerici per la rappresentazione e l’elaborazione di dati multidimensionali

2. Titolo**: “SEcurity and RIghts in the CyberSpace (SERICS)”**
Programma di finanziamento: PNRR - Partenariato Esteso 7 – “Cybersecurity” – Spoke 2
Fine progetto: in corso
Attività specifica svolta: sottoprogetto FF4LL --- sviluppo di metodi di ML e AI per la identificazione di manomissioni in immagini e di microespressioni facciali in sequenze video

3. Titolo: “**SPECTROMED - Spettrometro per la diagnostica multispettrale melanomi “-** CUP B83D23001040002
Programma di finanziamento: PR FESR Lazio 2021-2027 - Obiettivo specifico 1.I - Progetto T0008B0005 - A0613 - Avviso Pubblico "Riposizionamento competitivo RSI" approvato con DE n. G18823 del 28/12/2022. Ambito 1 "Scienze della Vita"
Fine progetto: in corso
Partner: Dip. SBAI, Università di Tor Vergata, Superelectric srl
Attività specifica svolta: sviluppo di metodi di ML e AI per lo early warning nella identificazione di melanomi mediante analisi di acquisizioni iperspettrali

4. Titolo: **“SICURI-Sistema Innovativo di Controllo Urbano per Ridurre l'Illegalità”**
Programma di finanziamento: PR FESR Lazio 2021-2027 - Avviso Pubblico "Riposizionamento competitivo RSI" approvato con DE n. G18823 del 28/12/2022. Ambito 3 "Aerospazio", "Sicurezza" e "Automotive e Mobilità Sostenibile" - CUP F89J23001330007
Fine progetto: in corso
Partner: Dip. SBAI, Humanativa srl, Expert.AI spa
Attività specifica svolta: sviluppo di metodi AI per lo object detection da immagini o sequenze video, con particolare riferimento all’individuazione di oggetti pericolosi, e per il sentiment analysis mediante analisi di espressioni facciali

5. Titolo**: “ISHealth – Improved Security E-Health”**
Programma di finanziamento: bando Cyber 4.0 – 1/2021- Codice CUP C82C21002960008 (attività formalizzata con contratto di ricerca in conto terzi)
Fine progetto: 2023
Partner: Sigma Consulting srl, IoTMaker srl
Attività specifica svolta: sviluppo di metodi computazionali per l’identificazione e riconoscimento di microespressioni facciali per la determinazione dello stato emozionale di un paziente per applicazioni in ambito di telemedicina.

6. Titolo**: "IMAGO - Imaging Multispettrale per l’Arte, Gamification e realtà Olografica"**
Programma di finanziamento: Intervento TE1 - Invito al Centro di Eccellenza a presentare progetti per la seconda fase - Progetti RSI
Fine progetto: 2024
Partner: Dip. SBAI, Sigma Consulting srl, Università Tor Vergata, Istituto per le Applicazioni del Calcolo CNR, Accademia di San Luca, Museo del Fiore, Museo del Fiume
Attività specifica svolta: sviluppo di metodi di elaborazione di dati multispettrali per la caratterizzazione di materiale e identificazione di elementi di interesse

7. Titolo: **Exploiting Motion Imagery Content**
Programma di finanziamento: TENDER “Provision of Consultancy Services for Exploiting Motion Imagery Content” SATCEN-NP-16/21 (attività formalizzata con contratto di ricerca in conto terzi da parte di Superelectric srl)
Fine attività: 2022
Attività specifica svolta: studio di fattibilità relativo alla definizione di una procedura per la registrazione di immagini basata sul sensor model

PROGETTI nell’ambito di percorsi triennali di DOTTORATO DI INNOVAZIONE supervisionati da componenti dell’unità Sapienza

1. Titolo**: SAPIENT: Semantic and Automatic Processing of Information about Environment**

Programma di Finanziamento: PON Ricerca e Innovazione- Dottorati su tematiche dell'innovazione e green
Dottorato: Dottorato di Ricerca in Modelli Matematici per l'Ingegneria, Elettromagnetismo e Nanoscienze (MMIENS) – Dip. SBAI Sapienza Università di Roma – Ciclo XXXVII
Azienda Partner: Expert.AI
Attività: Il Progetto di Ricerca è finalizzato allo sviluppo di nuovi sistemi nell’ambito Optical Character Recognition, con lo scopo di analizzare documenti complessi al fine di comprenderne la semantica. Gli obiettivi specifici del progetto

comprendono la definizione di metodologie di Intelligenza Artificiale seguendo un approccio ibrido di analisi delle immagini e Natural Language Understanding (NLU) per il riconoscimento di testi con layout complessi contenenti tabelle e grafici ed altri elementi che gli attuali sistemi OCR non sono in grado di analizzare. Il risultato atteso è lo sviluppo del prototipo del modulo (SAPIENT) per una facile e rapida elaborazione di grandi quantità di documenti relativi a informazioni nel settore ambientale.

2. Titolo: **HYPER ABC: HYPERspectral imaging through Artificial intelligence for Building Control**

Programma di Finanziamento: Dottorati per l'Innovazione – Regione Lazio
Dottorato: Dottorato di Ricerca in Modelli Matematici per l'Ingegneria, Elettromagnetismo e Nanoscienze (MMIENS) – Dip. SBAI Sapienza Università di Roma – Ciclo XXXVI
Azienda Partner: Superelectric srl
Attività: Il progetto è stato finalizzato allo sviluppo di metodologie innovative basate sull'intelligenza artificiale per l'elaborazione di immagini iperspettrali orientata al monitoraggio e al controllo di strutture a pareti verticali, con particolare riferimento a sistemi di acquisizione montati su droni e ad applicazioni in diversi settori che includono i beni culturali e l'ingegneria civile. Gli obiettivi specifici del progetto hanno compreso la definizione di metodologie AI per il riconoscimento e la classificazione di ammaloramenti, che consentano di produrre un'allerta circa la presenza e l'evoluzione degli stessi, e lo sviluppo di metodologie di analisi al fine di estrarre informazioni utili ad indirizzare eventuali interventi di manutenzione e/o di restauro, consentendo di ottimizzarne sia i costi che i tempi.

3. Titolo: **SMART FAI: SMART Farming with Artificial Intelligence**

Programma di Finanziamento: Dottorati per l'Innovazione – Regione Lazio
Dottorato: Dottorato di Ricerca in Modelli Matematici per l'Ingegneria, Elettromagnetismo e Nanoscienze (MMIENS) – Dip. SBAI Sapienza Università di Roma – Ciclo XXXVI
Azienda Partner: Sigma consulting srl
Attività: Il progetto è stato finalizzato allo sviluppo di tecniche innovative di AI nel settore dello Smart Farming. I principali obiettivi sono stati lo sviluppo di tecniche avanzate di AI su sistemi di monitoraggio composti da uno o più droni per l'acquisizione di dati e da un centro di servizi remoto per l'elaborazione dei dati acquisiti, oltre che lo studio e lo sviluppo di modelli avanzati di visione da implementare sul drone per la velocizzazione e l'incremento di efficienza di diverse funzionalità a bordo.

4. Titolo**: Vision-CERT: Sistema automatico di Artificial Intelligence per la certificazione dei processi di produzione**

Programma di Finanziamento: PON Ricerca e Innovazione- Dottorati su tematiche dell'innovazione e green
Dottorato: Dottorato di Ricerca in Modelli Matematici per l'Ingegneria, Elettromagnetismo e Nanoscienze (MMIENS) – Dip. SBAI Sapienza Università di Roma – Ciclo XXXVII
Azienda Partner: MACS srl
Attività: Il progetto è stato finalizzato allo sviluppo e applicazione di tecniche innovative di AI nei processi di produzione. I principali obiettivi hanno incluso lo studio e lo sviluppo di tecniche avanzate di Computer Vision per il monitoraggio delle filiere produttive e di tecniche avanzate di AI per la certificazione automatica della correttezza del processo. Le metodologie sviluppate hanno contribuito a rendere la tecnologia applicabile a tutti quei processi di produzione il cui funzionamento può essere monitorato da sistemi di visione.

5. Titolo: **IVD-AutoCert: Sistema automatico di Artificial Intelligence per la certificazione dei processi diagnostici in vitro**

Programma di Finanziamento: Dottorati per l'Innovazione – Regione Lazio
Dottorato: Dottorato di Ricerca in Modelli Matematici per l'Ingegneria, Elettromagnetismo e Nanoscienze (MMIENS) – Dip. SBAI Sapienza Università di Roma – Ciclo XXXVII
Azienda Partner: MACS srl
Attività: Il progetto è stato finalizzato allo sviluppo di un sistema in grado di controllare e certificare in modo automatico tutte le fasi del processo di diagnostica in vitro avvalendosi di tecniche innovative di AI. Il dispositivo si avvale di una telecamera e, tramite l'acquisizione di immagini rappresentanti gli istanti critici della procedura diagnostica, controlla e certifica la procedura.

Di seguito le **competenze specifiche del personale** SBAI SAPIENZA che partecipa al progetto.

Vittoria Bruni (Ruolo: Responsabile Scientifico per SBAI SAPIENZA), professore associato in Analisi Numerica presso il dipartimento SBAI, ha esperienza specifica nella teoria dell'approssimazione, nei metodi multirisoluzione e nelle trasformate tempo-frequenza per la definizione di rappresentazioni sparse. Queste rappresentazioni hanno permesso di definire metodi computazionali efficienti per il denoising di segnali e immagini e per il miglioramento della risoluzione, per la valutazione della qualità delle immagini basata sulla percezione umana e per l'estrazione di caratteristiche orientate all'ottimizzazione dei processi di analisi, riconoscimento e classificazione in campi applicativi quali i beni culturali, lo image forensics, il monitoraggio ambientale e il remote sensing, anche mediante tecniche di machine learning e deep learning.

Domenico Vitulano, ricercatore presso IAC-CNR fino a settembre 2019 e professore associato in Analisi Numerica presso il dipartimento SBAI da settembre 2019, vanta una lunga esperienza nella formulazione di modelli multiscala e di metodi computazionali per la risoluzione di problemi inversi con applicazioni in diversi campi. Le sue competenze riguardano la compressione e l'indicizzazione delle immagini, il riconoscimento dei pattern, lo shape from shading, le trasformate wavelets e tempo-frequenza, la teoria dell'informazione, l'elaborazione delle immagini basata sulla percezione umana, tecniche AI per l'analisi di segnali multidimensionali.

Maria Rosaria Lancia, professore associato in Analisi Matematica (SSD MATH-03/A) presso il Dipartimento SBAI, ha esperienza specifica nella costruzione di modelli matematici per la soluzione di problemi al contorno in domini irregolari

frattali, di problemi evolutivi in domini frattali o con interfaccia prefrattale, con particolare riferimento agli aspetti sia analitici che numerici. Tali studi sono stati orientati ad applicazioni nell'ambito dello energy harvesting, dell'aerodinamica, e più recentemente, della biologia e della neurologia per la definizione di modelli per la crescita di dendriti.
Roberto Li Voti, professore ordinario di Fisica Sperimentale e direttore del Dipartimento SBAI, ha esperienza trentennale di ricerca in spettroscopia fototermica di deflessione, spettroscopia fotoacustica, radiometria fototermica e termografia infrarossa. Dal 2005 dirige il Laboratorio di tecniche fototermiche e fotoacustiche. Queste tecniche sono state sviluppate e applicate ai controlli non distruttivi dei materiali, consentendo di misurare localmente le proprietà termofisiche.
Francesca Pitolli, professore ordinario in Analisi Numerica presso il Dipartimento SBAI, ha esperienza nella soluzione numerica di equazioni integro-differenziali che hanno origine dalla modellizzazione di vari problemi applicativi, e nella formulazione di modelli multiscala e metodi computazionali per la soluzione di problemi inversi. In particolare, ha acquisito una vasta esperienza nella costruzione di basi raffinabili e di metodi numerici e bayesiani per la soluzione di problemi inversi che hanno avuto una diretta applicazione alla tomografia magnetica (TM) per l'identificazione delle aree attive all'interno del cervello a partire da dati MEG/EEG

ReadyLab
ReadyLab è una giovane e dinamica azienda che opera nello sviluppo web a 360 gradi, con **un focus specifico su soluzioni WebGIS e piattaforme IoT.** La sua forza risiede nella capacità di adattarsi velocemente alle nuove tecnologie, grazie a un team snello, alla formazione continua e a un approccio progettuale orientato alla sperimentazione e all'innovazione.
ReadyLab si sta progressivamente muovendo verso il mondo dell'intelligenza artificiale, investendo tempo e risorse in formazione continua e partecipando attivamente a eventi dedicati, workshop e conferenze di settore. **Le attività di ricerca e sviluppo sono portate avanti da un team tecnico composto da figure con competenze trasversali e complementari, che spaziano dalla programmazione full-stack all'ingegneria elettronica, dall'elaborazione di dati geospaziali alla gestione tecnica e progettuale.**
L'ambiente di lavoro è agile e tecnologicamente attrezzato, con **infrastrutture leggere ma efficaci**: ambienti virtualizzati per test e sviluppo, strumenti per l'integrazione e simulazione di dispositivi connessi e postazioni di lavoro configurate per l'elaborazione dati e il lavoro collaborativo.
Nel corso del nostro percorso abbiamo maturato **esperienze significative in diversi ambiti**, tra cui:
- lo sviluppo di **applicativi geospaziali** personalizzati per l'analisi territoriale
- la progettazione di **piattaforme per il monitoraggio remoto e la raccolta dati**
- **l'integrazione di modelli di intelligenza artificiale in ambienti web e IoT**

Il coordinamento tecnico è affidato a una figura con solida formazione in ambito informatico e una comprovata esperienza nella gestione di progetti multidisciplinari, anche in collaborazione con enti pubblici e partner industriali. Questa figura rappresenta un punto di riferimento per l'orientamento strategico e tecnologico dei progetti.
Ci aggiorniamo costantemente attraverso percorsi formativi, eventi di settore e attività di sperimentazione interna. In particolare, ci concentriamo su:
- digitalizzazione dei processi fisici e decisionali
- interoperabilità tra sistemi distribuiti
- applicazione dell'intelligenza artificiale in contesti concreti e scalabili

Questa visione ci consente di proporre soluzioni innovative, sostenibili e in linea con gli obiettivi europei di trasformazione digitale.
Di seguito le **competenze specifiche del personale** ReadyLab che partecipa al progetto.
Fusco Sabato (Coordinamento tecnico e sviluppo full-stack) Esperienze: Pluriennale esperienza nello sviluppo full-stack con particolare focus su sistemi GIS, IoT e infrastrutture Cloud. Ha coordinato progetti R&S gestendo architetture software complesse. Ruolo nel progetto: Ricopre il ruolo di coordinatore tecnico, con responsabilità sulla supervisione dell'intero stack tecnologico, lo sviluppo software e l'integrazione con modelli di intelligenza artificiale. Coordina il team di sviluppo, definisce le scelte tecnologiche e garantisce la coerenza architetturale dell'intera piattaforma.
Fatigati Giuseppe (Sviluppo software geospaziale) Esperienze: Esperto nello sviluppo di applicazioni full-stack orientate alla gestione di dati geospaziali. Ha lavorato su strumenti per l'analisi territoriale, con competenze in visualizzazione e processamento dati spaziali.Ruolo nel progetto: Sviluppo di soluzioni software Geo Spatial Centered, sia lato web (interfacce e servizi) che in modalità batch per l'elaborazione dati.
Covone Gavino (Sviluppo full-stack web) Esperienze: Sviluppatore full-stack con esperienza in applicazioni web complesse, sia lato frontend che backend. Ha lavorato su progetti pubblici e privati, curando performance, integrazione API e sicurezza.Ruolo nel progetto: Sviluppo della piattaforma web, sia lato client che server, con attenzione a stabilità, funzionalità e usabilità.
Leonard Luca (Sviluppo full-stack web) Esperienze: Full-stack developer con focus sull'intero ciclo di vita del software, dall'ideazione all'implementazione. Esperto in architetture modulari e tecnologie moderne per lo sviluppo web. Ruolo nel progetto: Sviluppo della piattaforma web client/server, contribuendo alla realizzazione dei moduli applicativi e all'evoluzione tecnica della piattaforma.

NOREMA S.r.l.
NOREMA è una start-up innovativa, attiva dal 2020, specializzata nello sviluppo di soluzioni digitali ad alto valore tecnologico, con particolare riferimento alla progettazione, gestione e monitoraggio di progetti complessi, all'europrogettazione, alla consulenza finanziaria e all'innovazione digitale nei servizi alle imprese e alla pubblica amministrazione. L'impresa ha sede legale a Roma e opera a livello nazionale ed europeo.
L'attività principale riguarda la **progettazione e lo sviluppo di piattaforme digitali**, anche in modalità Software-as-a-Service (SaaS), per la gestione integrata dei progetti e dei relativi processi (pianificazione, allocazione risorse,

monitoraggio, rendicontazione). Le soluzioni proposte si avvalgono di algoritmi di intelligenza artificiale, sistemi predittivi e strumenti di analisi avanzata, al fine di ottimizzare tempi, costi e qualità degli interventi, con una particolare attenzione alla compliance amministrativa e finanziaria dei fondi europei.
Tra le attività trasversali, rientrano:

- la consulenza per l'accesso e la gestione di bandi pubblici e finanziamenti comunitari (Horizon Europe, PNRR, FESR, Erasmus+, ecc.);
- la produzione di contenuti e strumenti per la formazione digitale, l'e-learning e il capacity building;
- la definizione di strategie di comunicazione integrata e digital engagement;
- la progettazione di strumenti tecnologici per la cooperazione istituzionale, l'open innovation e la promozione del territorio.

Nel corso del triennio 2022–2025, NOREMA è stata tra i soggetti incaricati della progettazione funzionale e dello sviluppo dell'architettura logica e informativa della **piattaforma N4EDIH nell'ambito dell'iniziativa ROME Digital Hub – EDIH (Research and innovation Organization for the Dissemination of Knowledge on Advanced Technologies)**, European Digital Innovation Hub riconosciuto dalla Commissione Europea e cofinanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy attraverso il PNRR.
All'interno del progetto, NOREMA ha curato:

- l'analisi dei bisogni informativi degli stakeholder coinvolti (PMI, PA, centri di ricerca);
- la modellazione dei flussi di accesso e gestione dei servizi di supporto all'innovazione;
- l'integrazione di dashboard interattive, moduli per la raccolta e la valorizzazione dei dati di impatto, e strumenti di monitoraggio automatizzato dei servizi erogati;
- l'implementazione di soluzioni digitali interoperabili con sistemi pubblici e privati, secondo i principi FAIR e in coerenza con gli standard europei in materia di cybersecurity, interoperabilità e DNSH (Do No Significant Harm).

La piattaforma N4EDIH costituisce oggi il punto di accesso unico a servizi avanzati per la transizione digitale e sostenibile delle PMI e degli enti pubblici del Centro Italia, con particolare attenzione ai settori chiave individuati dalla strategia nazionale e dalla **Smart Specialisation Strategy** regionale (manifattura intelligente, sostenibilità, transizione verde e digitale, cultura e creatività, salute).
Oltre al contributo tecnologico, NOREMA ha svolto attività di project management, coordinamento operativo, supporto alla rendicontazione e validazione delle milestone progettuali, in collaborazione con il capofila Tecnopolo S.p.A. e i partner scientifici coinvolti.
Il team interno è composto da figure esperte in europrogettazione, digitalizzazione, sviluppo software, comunicazione strategica e monitoraggio, tra cui professionisti con esperienza presso il CNR, il MASAF e numerose amministrazioni centrali. Le competenze includono l'utilizzo di tecnologie come WordPress, ReGiS, CRM, dashboard interattive, blockchain e sistemi AI per l'analisi automatizzata.
NOREMA adotta un approccio agile e flessibile, orientato alla co-creazione di soluzioni digitali personalizzate, alla collaborazione pubblico-privato e alla valorizzazione delle competenze territoriali. La società è regolarmente iscritta alla sezione speciale delle start-up innovative e rispetta i requisiti di investimento in R&S, come previsto dal D.L. 179/2012.
Unità organizzativa coinvolta nel progetto
Unità interna di NOREMA S.r.l. dedicata alla progettazione e allo sviluppo di piattaforme digitali per la gestione e il monitoraggio di progetti finanziati, con competenze integrate in project management, sviluppo software, analisi dati e rendicontazione. L'unità è già operativa sul disegno della piattaforma N4EDIH nell'ambito del progetto ROME Digital Hub – EDIH.
Numero e qualifica degli addetti R&S

- **Claudia Abatecola** – Responsabile scientifico e Strategia digitale

Economista, progettista e consulente per la trasformazione digitale e la valorizzazione dei fondi pubblici, con oltre 15 anni di esperienza nella pianificazione strategica, nella direzione di progetti cofinanziati (PNRR, Horizon, Erasmus+) e nella governance di processi ICT per la PA. Esperta in modelli logici, interoperabilità amministrativa e framework europei.

- **Chiara Mirabella** – Project Manager e Coordinamento operativo

Certificata ISIPM Base® ed eU-maps®, con competenze in europrogettazione, gestione tecnico-finanziaria e monitoraggio. Specializzata nella strutturazione di piani operativi per progetti cofinanziati, è responsabile del coordinamento esecutivo e del rispetto degli standard di qualità, con esperienza in bandi regionali, nazionali e internazionali.

- **Valentina Caldarera** – Junior EU Project Manager e Monitoring Specialist

Laureata in Economia e attualmente iscritta al corso di laurea magistrale in Management delle Tecnologie. Supporta le attività di raccolta e analisi dei dati progettuali (KPI, milestone, rendicontazione), curando la gestione operativa su piattaforme digitali (ReGiS, WordPress, Notion) e i sistemi di monitoraggio connessi al progetto N4EDIH.

- **Figura tecnica da acquisire – Full Stack Developer con focus UI/UX**

Profilo tecnico con esperienza nello sviluppo di piattaforme digitali interoperabili, in ambienti cloud e web-based. Richiesta competenza in frontend (React/Vue, Tailwind CSS), backend (Node.js/Python), database (PostgreSQL, MongoDB), integrazione API e sicurezza by design. Il professionista sarà responsabile dello sviluppo e del collaudo dei moduli software della piattaforma, con attenzione all'interoperabilità semantica, all'accessibilità e all'usabilità.

Dotazioni specifiche

- Infrastruttura cloud scalabile (AWS, Google Cloud) per sviluppo e testing
- Ambienti collaborativi digitali (Notion, GitHub, Trello, Slack, ReGiS)
- Software di prototipazione (Figma, Canva Pro), CMS WordPress, strumenti CRM
- Licenze per automazione documentale, data analytics e gestione bandi
- Rete di consulenti e partner tecnologici per supporto specialistico

Know-how tecnologico e IP posseduta

- Progettazione di piattaforme digitali modulari e interoperabili (SaaS)
- Sviluppo di dashboard di monitoraggio, KPI reporting, strumenti di audit digitale
- Integrazione API REST, protocolli open data e standard europei (INSPIRE, DCAT)
- Metodologie proprietarie per la gestione progettuale e la documentazione tecnica
- Esperienza diretta nell'analisi e modellazione semantica per la PA
- Implementazione di logiche AI e NLP per estrazione di dati da documenti amministrativi (in progetti in corso)

2. Obiettivi del Progetto e coerenza con il Regolamento STEP

Descrivere:

- *il problema tecnologico da affrontare e l'opportunità di business che si può cogliere grazie alla realizzazione dell'Attività, illustrando in particolare il maggiore valore aggiunto della tecnologia da sviluppare rispetto alle soluzioni già disponibili e l'offerta già presente sul mercato;*
- *quale o quali tecnologie critiche sono sviluppate per effetto dell'Attività in oggetto e se tale sviluppo riguarda direttamente i relativi prodott*

: rapida valutazione dei danni da eventi naturali per la liquidazione dei sinistri.

· *Analisi dei rischi e valutazioni economiche: analisi del rischio ambientale e geospaziale per supportare decisioni economiche e finanziarie.*

Energia e Infrastrutture

· *Monitoraggio delle reti energetiche: identificazione e monitoraggio delle infrastrutture energetiche e supporto alla manutenzione predittiva.*

· *Pianificazione di progetti rinnovabili: individuazione delle aree più idonee per parchi solari o eolici.*

Nuove Opportunità di Business tramite Generazione di Dati

· *Possibilità di generare dati sintetici per applicazioni in assenza di immagini reali, migliorando le capacità di analisi e previsione del sistema SPACE.AI stesso.*

SPACE.AI ha un potenziale significativo in diversi segmenti di mercato, con applicazioni concrete e immediate in settori chiave come agricoltura, ambiente, sicurezza, infrastrutture, finanza e gestione dei disastri. Il modello di TerraMind può rappresentare una valida fonte d'ispirazione tecnologica e strategica, confermando che l'integrazione multimodale e generativa con intelligenza artificiale rappresenta un punto di forza distintivo e una fonte di valore competitivo nel mercato attuale e futuro dell'osservazione della Terra.

Vantaggi competitivi di un sistema AI per l'estrazione semi-automatica di dati satellitari

Il vantaggio competitivo consiste nella capacità generativa multimodale, nell'uso di rappresentazioni duali (token e pixel), e nella generalizzazione zero-shot e few-shot delle applicazioni.

Il progetto SPACE.AI si inserisce in questo contesto proponendo un sistema basato su intelligenza artificiale in grado di estrarre mappe e indicatori tematici da immagini satellitari con elevato grado di automazione e adattabilità ai diversi domini applicativi (agricoltura, urbanistica, rischi ambientali, difesa, energia, ecc.).

I principali vantaggi competitivi sono:

· **Velocità e scalabilità**: SPACE.AI permette di elaborare grandi volumi di dati in tempi ridotti, rendendo possibile il monitoraggio sistematico su scala continentale o globale.

· **Riduzione dei costi:** l'automazione riduce la necessità di manodopera specializzata per la fase di labeling e mappatura.

· **Adattabilità geografica e tematica:** grazie alle capacità zero-shot e few-shot, il sistema può essere applicato anche in aree non annotate o per nuovi tipi di analisi.

· **Continuità operativa in condizioni non ideali**: il modello è in grado di generare dati mancanti (es. in presenza di nuvole) o simulare modalità alternative (es. DEM da ottico).
· **Sovranità digitale e indipendenza strategica**: SPACE.AI rafforza l'autonomia europea nella gestione del dato spaziale, riducendo la dipendenza da soluzioni extra-UE o proprietarie.

Tecnologie critiche sviluppate
SPACE.AI svilupperà le seguenti tecnologie critiche:
· Modello AI multimodale generativo per EO basato su architetture encoder-decoder transformer dual-scale.
· Tokenizzatori specifici per immagini satellitari e dati geospaziali (ottici, radar, DEM, NDVI, LULC).
· Approccio "Thinking-in-Modalities" (TiM) per arricchire l'input con dati sintetici generati internamente.
· Dataset multimodale e multirisoluzione proprietario con immagini co-registrate e coordinate geografiche strutturate.
Queste tecnologie impattano direttamente sul prodotto finale (modello SPACE.AI), ma rafforzano anche le catene del valore geospaziali, abilitando:
· Automazione della mappatura e classificazione del territorio.
· Integrazione semplificata con sistemi informativi territoriali (GIS).
· Riduzione della dipendenza da etichette manuali e dati esclusivi.

Architettura della piattaforma SPACE.AI
La piattaforma, progettata da **ReadyLab**, è un **contenitore cloud-based orchestrato**, che integra componenti di elaborazione AI, gestione geospaziale e interfaccia web. L'architettura si articola in:

1. **Interfaccia utente web (UI)**
   Accessibile via browser, permette all'utente di configurare i processi, caricare dati, visualizzare mappe interattive e scaricare risultati. È responsiva e progettata per utenti non esperti.
2. **Livello di orchestrazione e controllo**
   Coordina i job AI, gestisce le code in modalità batch e attiva l'inferenza. Include anche il monitoraggio in tempo reale dell'avanzamento dei processi.
3. **Motore AI (AI Engine)**
   Esegue i modelli SPACE.AI in ambienti ottimizzati per GPU, con capacità di generazione di mappe tematiche (es. LULC, NDVI, DEM) da immagini satellitari. È progettato per elaborazioni parallele ad alto carico.
4. **Sistema geospaziale e storage dati**
   Indicizzazione e accesso ai dati grezzi e derivati (immagini, shapefile, mappe tematiche), conforme a standard di interoperabilità geospaziale, con supporto a formati raster e vettoriali.
5. **Flusso operativo**
   - Autenticazione sicura e gestione ruoli
   - Selezione dell'area geografica e configurazione dei parametri
   - Upload e validazione automatica dei dati EO
   - Avvio inferenza asincrona su GPU
   - Visualizzazione e confronto di strati informativi
   - Esportazione finale in formati standard GIS (GeoTIFF, Shapefile, WMS)

Questa architettura permette **scalabilità, interoperabilità e automazione**, rendendo SPACE.AI pronto per essere integrato in applicazioni operative TRL7.

Elemento innovativo e riduzione della dipendenza strategica
SPACE.AI è all'avanguardia per:
· Capacità generativa multimodale: produce qualsiasi tipo di mappa (DEM, NDVI, LULC) partendo da qualsiasi input (es. immagine ottica o radar).
· Approccio dual-scale: integra rappresentazioni semantiche e granulari.
· Apprendimento auto-supervisionato su larga scala.
· Zero-shot e few-shot learning senza bisogno di retraining per nuovi task o aree geografiche.
Contribuisce a ridurre le dipendenze strategiche della UE:
· Diminuisce la necessità di dati annotati esterni (es. USA).
· Promuove l'autonomia europea nella gestione e analisi di dati Copernicus e satelliti commerciali.
· Offre una piattaforma pronta all'uso anche con dati incompleti o eterogenei.
Inoltre, al fine di contribuire allo sviluppo di una Green AI, SPACE.AI privilegia strategie volte a migliorare l'efficienza computazionale senza compromettere significativamente le prestazioni. Tra queste, si includono tecniche per la riduzione del numero di parametri, la semplificazione dei modelli e la preferenza per soluzioni pre-addestrate più leggere, come la distillazione dei modelli e il pruning. Questo approccio si propone anche come

alternativa consapevole alla cosiddetta Red AI, che privilegia l'incremento delle prestazioni a scapito dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale.

Punto di partenza (TRL ≥ 3)

Il progetto parte da un Technology Readiness Level (TRL) 3 già raggiunto:

· Sono disponibili modelli proof-of-concept per il tokenizing e l'elaborazione multimodale basati su esperienze come TerraMind.

· Esistono dataset pubblici e co-registrati (es. Sentinel-1, Sentinel-2, DEM, NDVI).

· È stata validata l'efficacia di tecniche generative multimodali nel dominio EO, come pretraining con masking e chained generation.

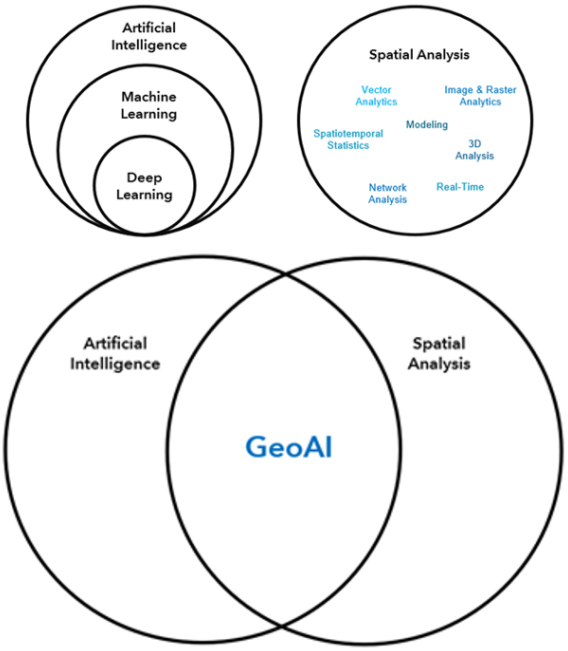
Obiettivi finali e intermedi (fino a TRL 7)

Obiettivo finale: sviluppo e validazione di un sistema SPACE.AI a TRL 7, integrabile in applicazioni operative in ambito EO.

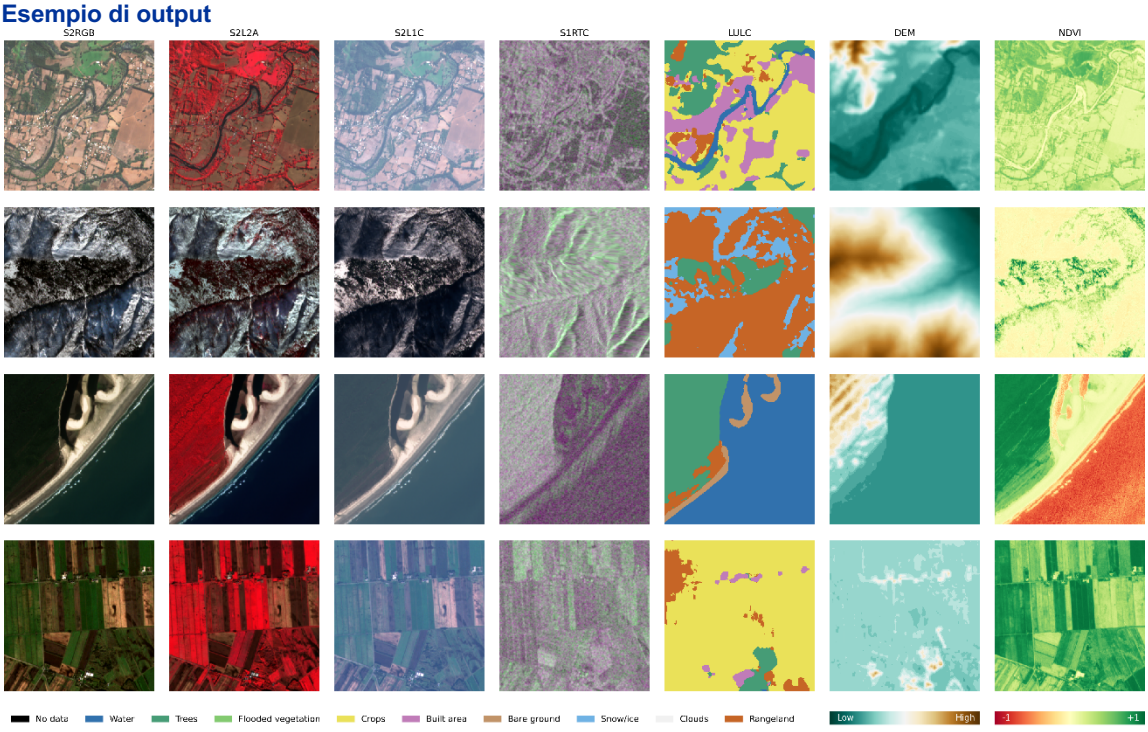
Obiettivi intermedi (misurabili, realistici, raggiungibili):

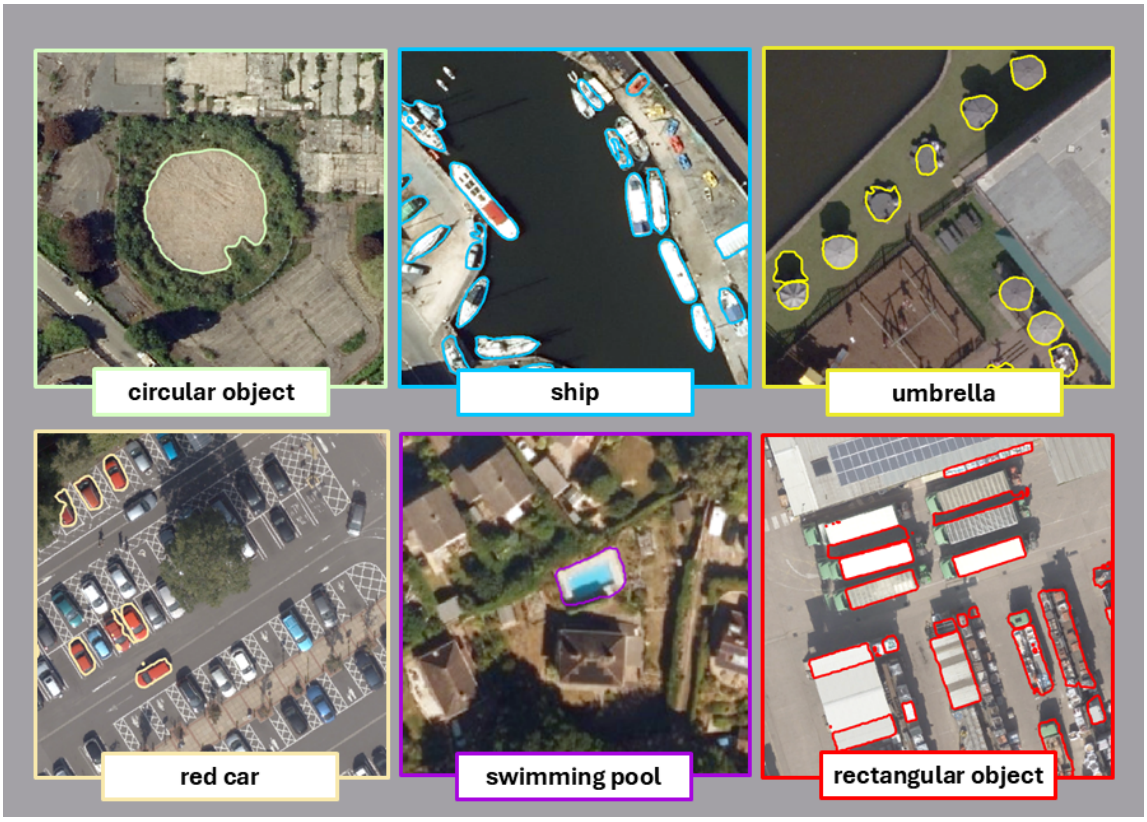
TRL	Obiettivo
4	Sviluppo tokenizzatori per modalità EO (ottico, radar, DEM)
5	Pretraining del foundation model SPACE.AI su dataset multimodale (min 1B token)
6	Generazione multimodale any-to-any e TiM tuning
7	Validazione del sistema in contesto operativo (testbed EO urbano/rurale)

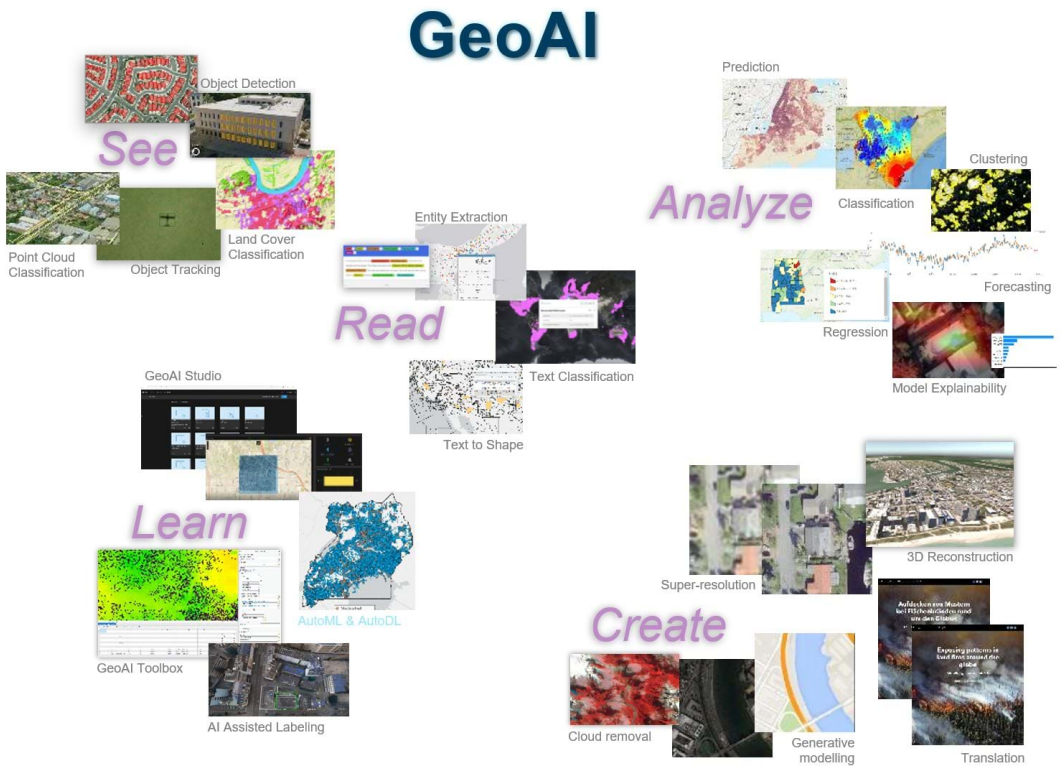
Modello



Esempio di output







3. Risultati attesi e piano di sfruttamento tecnico-industriale e commerciale dei risultati dell'Attività

*Descrivere i risultati attesi diretti del**l'**Attività (know-how acquisito e relativi eventuali diritti di privativa industriale), e in caso di aggregazione la loro ripartizione.*
*Nel caso di **Imprese Beneficiare** indicare i vantaggi competitivi attesi dal know-how acquisito e i risultati economici attesi, che devono essere descritti in termini di potenziale redditività rispetto il proprio specifico business (incremento dei volumi venduti o dei prezzi, diversificazione produttiva e di mercato, riduzione dei costi). A tal fine, nel caso di innovazione di prodotto (che include le innovazioni di processo da portare sul mercato), deve essere illustrato in modo chiaro se tali imprese dispongono già della capacità tecnologica, produttiva, finanziaria, organizzativa e commerciale per industrializzare il know-how acquisito o, in mancanza, come intendono portarlo al mercato. Nel caso di innovazione del proprio processo di produzione deve invece essere stimato l'importo necessario per adottare tale innovazione e illustrare come si prevede di reperire le relative coperture finanziarie.*
*Nel caso di **Beneficiari OdR**, descrivere i risultati attesi dal rapporto di **Effettiva Collaborazione** rispetto le proprie finalità istituzionali, quali a titolo di esempio i propri diritti a pubblicare parte dei risultati attesi diretti del**l'Attività di Sviluppo Sperimentale**, le modalità di suddivisione dei diritti di privativa industriale o degli altri vantaggi economici anche potenziali in termini di know-how acquisito da destinare a successivi progetti di ricerca indipendente o attività didattiche rientranti nelle finalità istituzionali. Indicare inoltre i meccanismi messi in atto per assicurare all'**OdR** una remunerazione equivalente al prezzo di mercato per la loro attività nel caso da questa derivino diritti di proprietà intellettuale assegnati alle Imprese (p. 29 e 30 della "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" (Com C(2022) 7388 del 19/10/2022).*
*Nel caso di aggregazioni descrivere il ruolo dei singoli partecipanti al **Progetto**, le eventuali precedenti esperienze di collaborazione in progetti di ricerca e sviluppo con relativi risultati, e fornire una conclusiva valutazione della convenienza a partecipare al **Progetto** in forma aggregata.*

Vantaggi Competitivi Attesi dal Know-how Acquisito
Il progetto SPACE.AI, analogamente al modello TerraMind per l'osservazione terrestre, consente di **acquisire un know-how avanzato nella generazione e analisi multimodale di dati geospaziali e satellitari**. Questi **vantaggi** competitivi sono principalmente:

- **Autonomia tecnologica**

o Avere a disposizione un sistema di generative IA autonomo rispetto ai modelli Americani. L'autonomia porterà ad avere una piattaforma che non dovrà sottostare ai balzelli economici dei dazi americani e renderà più semplice la predispozione di un piano industriale di crescita.

- **Incremento della qualità e diversificazione dei dati satellitari:**

o Possibilità di generare dati satellitari artificiali (ad es. immagini ottiche, radar, mappe di utilizzo del suolo e modelli di elevazione digitale) anche in assenza o scarsità di dati reali.
o Miglior capacità di analisi predittiva e diagnostica grazie alla combinazione simultanea di informazioni provenienti da molteplici fonti (ad esempio, immagini ottiche e radar integrate con informazioni contestuali e geolocalizzate).

- **Incremento dei volumi venduti e/o dei prezzi:**

o Attraverso l'accesso a dati più dettagliati e precisi, SPACE.AI consentirà una migliore identificazione delle esigenze di mercato e permetterà di offrire prodotti altamente personalizzati, aumentando la domanda e consentendo una politica di prezzi premium.

· **Diversificazione produttiva e di mercato:**

o La possibilità di generare dati multimodali apre nuovi mercati e applicazioni, ad esempio nel settore ambientale, agricolo, urbanistico e della gestione delle emergenze, ampliando così le opportunità commerciali dell'impresa.

· **Riduzione dei costi operativi:**

o L'utilizzo di modelli predittivi e dati sintetici ridurrà la necessità di acquisire nuovi dati satellitari reali, abbattendo così i costi di acquisizione e gestione delle informazioni.

Risultati Economici Attesi (Potenziale Redditività)

In termini economici, il progetto SPACE.AI si prefigura con un **elevato potenziale reddituale,** che può essere quantificato in termini di:

· **Incremento previsto dei ricavi derivanti dall'aumento del volume di dati commercializzati** (stimato intorno al **15-20%**).

· **Incremento dei margini operativi** grazie a prezzi premium ottenibili con dati di qualità superiore (incremento del margine previsto di almeno il **10%**).

· **Riduzione significativa dei costi di acquisizione dati** (fino al **25%)** grazie all'impiego di tecnologie di generazione sintetica dei dati satellitari.

· **Penetrazione in nuovi segmenti di mercato**, con una crescita prevista della quota di mercato aziendale nel settore Earth Observation di almeno **il 5-10-15%** in due anni dall'implementazione.

Capacità Tecnologica, Produttiva, Finanziaria, Organizzativa e Commerciale dell'Impresa per Industrializzare il Know-how Acquisito

Capacità Tecnologica

· L'impresa possiede **competenze consolidate** in tecnologie AI multimodali basate su architetture Transformer, tokenizzazione avanzata e diffusione generativa, comprovate dalla realizzazione di modelli analoghi a TerraMind.

· Ha già sviluppato internamente **pipeline di elaborazione dati satellitari** e dispone di un **team altamente qualificato** composto da ricercatori provenienti da istituzioni come IBM Research, ETH Zurich, ESA, e NASA.

Capacità Produttiva

· È in grado di gestire dataset multimodali complessi e di grandi dimensioni (es. dataset TerraMesh con oltre 9 milioni di campioni), disponendo già di un'infrastruttura di elaborazione distribuita con GPU A100.

· Ha esperienza dimostrata nell'integrazione e nell'elaborazione di dati satellitari in tempo reale, garantendo una rapida industrializzazione e distribuzione dei prodotti generati.

Capacità Finanziaria

· L'impresa dispone delle risorse finanziarie necessarie per sostenere investimenti iniziali significativi in R&D (circa 30.000 GPU/h di pretraining) e prevede ulteriori investimenti in fase di industrializzazione**.**

· La struttura finanziaria aziendale è sufficientemente solida per supportare investimenti in hardware e cloud computing necessari per implementare modelli su larga scala.

· Definizione di una riserva di Bilancio dedicata del 10% del valore di Bilancio ogni anni

Capacità Organizzativa e Commerciale

· Il progetto SPACE.AI può contare su una struttura gestionale robusta, con risorse interne dedicate alla gestione tecnica, commerciale e amministrativa.

· L'azienda ha già consolidato partnership con enti governativi e organizzazioni internazionali (ESA, NASA, IBM), che facilitano la rapida adozione del prodotto sul mercato globale.

· Il network commerciale preesistente dell'impresa consente di avviare rapidamente attività di promozione e vendita dei nuovi prodotti e servizi generati da SPACE.AI.

Stima dell'Importo Necessario e Coperture Finanziarie Previste

Per l'adozione e industrializzazione completa dell'innovazione SPACE.AI, l'investimento totale previsto è stimato intorno ai 150.000 euro, ripartiti come segue:

· Ricerca e sviluppo (30%): ulteriori attività di ottimizzazione e fine-tuning dei modelli.

· Investimenti hardware e software (40%): acquisto di infrastrutture di calcolo, espansione cloud e piattaforme di elaborazione.

· Risorse umane e formazione (15%): formazione specialistica e ampliamento del team tecnico.

· Marketing, commercializzazione e lancio (15%): sviluppo di campagne commerciali mirate e attività di marketing diretto.

Copertura finanziaria:

· Auto-finanziamento aziendale (40%): risorse finanziarie interne già allocate.

· Finanziamenti agevolati e bandi europei (40%): tramite programmi UE (Horizon Europe, ESA) e nazionali (fondi ministeriali e regionali dedicati all'innovazione tecnologica).

Partnership strategiche e co-finanziamenti (20%): co-investimenti da parte di partner tecnologici e commerciali (BIP,IBM, ESA, NASA

4. Struttura complessiva del Progetto

*Descrivere la struttura complessiva del piano di lavoro dell'**Attività di Sviluppo Sperimentale** e la sua eventuale articolazione in pacchetti di lavoro (Work Packages - WP), indicando in generale e per ciascuno di essi:*

- *le modalità di validazione dell'Attività e dei singoli WP;*
- *il partner responsabile dell'Attività e dei singoli WP, i suoi punti di forza ed il ruolo degli eventuali ulteriori partner coinvolti;*
- *la persona fisica coordinatore (project manager) dell'attività, e quelle eventualmente che coordinano i singoli WP o la collaborazione dei singoli partner **Mandanti** e se sono già **Dipendenti** del **Proponenti** o, altrimenti, il rapporto di lavoro o professionale da instaurarsi nel caso di concessione del contributo, e come questo garantisce l'assunzione delle relative responsabilità;*
- *le singole attività da realizzare, i relativi fabbisogni in termini di risorse umane, di strumentazioni e di altra natura, le tempistiche, tappe (milestones) e prodotti (deliverables). Tale descrizione, specie per le **Attività di Sviluppo Sperimentale** più complesse e articolate, deve consentire di valutare la validità della modalità di implementazione dell'attività nel suo complesso (fermi restando le informazioni di maggior dettaglio da fornire nel BOX successivo), a tal fine si raccomanda di fornire una rappresentazione grafica di come i WP interagiscono tra di loro nel determinare la tempistica complessiva (diagramma PERT o simili).*

Descrivere gli standard normativi, tecnici o regolamentari di riferimento e come vengono rispettati e gli aspetti critici che si possono frapporre alla riuscita del progetto e le misure adottate per ridurre i rischi.

L'Attività di Sviluppo Sperimentale prevista dal progetto SPACE.AI è articolata in **7 Work Package (WP)**, coerenti, sinergici e temporalmente concatenati. Il piano di lavoro è stato strutturato secondo **una logica modulare e iterativa**, che consente lo sviluppo progressivo di moduli software, validazione scientifica, test su casi d'uso reali e infine l'integrazione in un ambiente operativo SaaS.

Coordinamento e Ruoli

Il coordinamento complessivo dell'attività di Sviluppo Sperimentale è affidato a **Valerio Caroselli**, owner di IPTSAT e figura chiave con un profilo tecnico-scientifico consolidato nel campo dell'elaborazione geospaziale e dell'implementazione di sistemi satellitari per l'osservazione della Terra. Caroselli è dell'impresa proponente e sarà coinvolto con responsabilità operative, di coordinamento tecnico-scientifico e di gestione finanziaria del progetto.
Ogni WP ha un partner responsabile:
- WP1, WP5: IPTSAT (gestione dati, task geospaziali, monitoraggio).
- WP2, WP4: Norema (deep learning, benchmarking, generazione multimodale).
- WP3: Sapienza Università di Roma, con la prof.ssa Vittoria Bruni come coordinatrice scientifica.
- WP6, WP7: Ready Lab, responsabile dell'infrastruttura SaaS, deploy cloud e UI/UX.

Modalità di Validazione

La validazione dei singoli WP si basa su:
- test quantitativi (SSIM, PSNR, MSE) e qualitativi per modelli AI;
- benchmark di riferimento per l'analisi comparativa (PANGAEA, EuroSAT);
- audit documentale delle pipeline e validazione semantica dei dati.

Il WP6 adotta un ambiente staging per la validazione TRL7. La validazione complessiva del progetto è condotta da Sapienza, convalidando funzionalità e prestazioni su use case reali.

Attività, Risorse Umane e Fabbisogni

Il piano di lavoro prevede l'impiego di circa 14 figure professionali tra personale tecnico, scientifico e informatico, ripartite tra i partner. IPTSAT impiega esclusivamente personale dipendente a basso costo orario (fascia bassa), tra cui: Silvia Ricci e Stefania Annicchiarico (esperte senior GIS), Roberto Napoleoni (sviluppatore backend/API), Emanuela De Leo (data analyst), Simone De Gennaro (sviluppatore front-end), e il project manager Valerio Caroselli, owner e responsabile operativo.

Le dotazioni previste includono:
- Cluster GPU di proprietà Sapienza (TPU per pretraining);
- Licenze GIS (ArcGIS, QGIS) e AI (PyTorch, TensorFlow);
- Server OVH IPTSAT e ambienti cloud Ready Lab per deployment.

I fabbisogni specifici includono dataset commerciali Planet, accesso a immagini Sentinel, DEM, NDVI, e costi per ricerca contrattuale (esperti AI esterni per tuning modelli).

Tempi, Milestone e Deliverables

Le milestone e i deliverable sono distribuiti lungo l'arco dei 24 mesi del progetto come segue:

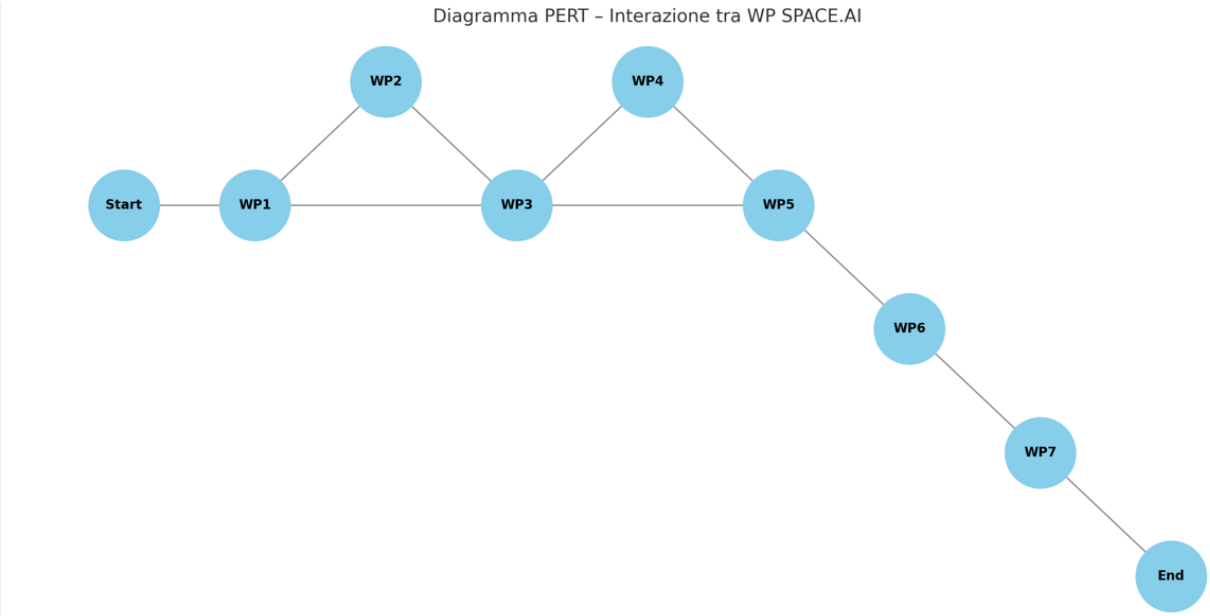
WP1 – Project Management e Data Acquisition (IPTSAT)

Mese 1: Avvio progetto e definizione piano di gestione → Milestone M1
Mese 6: Consegna D1.1 – Piano gestione e analisi piattaforma TerraMind
Mese 12: Consegna D1.2 – Dataset armonizzato iniziale
Mese 18: Consegna D1.3 – API e interfaccia per piattaforma SaaS
Mese 24: Consegna D1.4 – Dataset finale completo e documentazione

WP2 – Sviluppo Tokenizzatori (Norema)

Mese 3: Avvio sviluppo compressori/token → Milestone M2
Mese 6: Prototipo iniziale token FSQ testato internamente

Mese 9: Consegna D2.1 – Tokenizzatori multimodali validati
WP3 – Pretraining Modello Foundation (Sapienza)
Mese 7: Inizio training foundation model → Milestone M3
Mese 12: Validazione tecnica del modello
Mese 15: Consegna D3.1 – Modello SPACE.AI v1 pre-addestrato
WP4 – Generazione e Thinking-in-Modalities (Norema)
Mese 10: Avvio modulo generativo con TiM → Milestone M4
Mese 15: Test funzionalità chained generation
Mese 20: Consegna D4.1 – Modulo generativo SPACE.AI
WP5 – Validazione su Task Operativi (IPTSAT)
Mese 16: Avvio use-case e benchmarking → Milestone M5
Mese 20: Report performance intermedio (non deliverable formale)
Mese 22: Consegna D5.1 – Report validazione task reali
WP6 – Deploy e Formazione (Ready Lab)
Mese 21: Deploy prototipale e test ambienti → Milestone M6
Mese 23: Formazione stakeholder e simulazioni
Mese 24: Consegna D6.1 – Sistema SPACE.AI validato TRL7
WP7 – Piattaforma SaaS (Ready Lab)
Mese 6: Consegna D7.0 – Documento tecnico architettura
Mese 20: Consegna D7.1 – Piattaforma SPACE.AI operativa (UI + backend)



Standard Normativi, Tecnici e Rischi
Il progetto adotta standard internazionali:
- ISO 19115/57 per dati geospaziali;
- IEEE AI e GDPR per modelli AI;
- OpenAPI e Docker per l'interfaccia SaaS.
I **rischi principali** includono indisponibilità dati, incompatibilità software tra moduli, fallimenti nel training AI, e mancanza di superiorità prestazionale. Le contromisure includono iterazioni multiple, backup dati, ambienti staging e validazione incrociata con benchmark e stakeholder.
La struttura dei WP, il forte coordinamento, le competenze trasversali e la condivisione dell'infrastruttura tra i partner costituiscono una garanzia di successo nella realizzazione del progetto SPACE.AI.
Per ciascun WP è stato identificato un coordinatore specifico con competenze tecniche aderenti agli obiettivi del pacchetto:
- WP1 e WP5: Coordinati da Silvia Ricci (IPTSAT), esperta GIS senior, dipendente.
- WP2 e WP4: Coordinati da una figura senior di Norema, con contratto professionale da attivare in caso di concessione.
- WP3: Coordinamento della Prof.ssa Vittoria Bruni (Sapienza, docente strutturata), affiancata da un team di dottorandi interni.

-WP6 e WP7 sono coordinati da Sabato Fusco, sviluppatore senior e responsabile tecnico di Ready Lab, in qualità di dipendente interno. È affiancato da Gavino Covone, anche lui dipendente Ready Lab, con competenze full-stack e sicurezza informatica. Il team include inoltre due consulenti esterni (Fatigati e Leonard), che contribuiscono allo sviluppo SaaS e all'integrazione della piattaforma in ambiente operativo. La presenza di figure interne e professionisti esterni garantisce la copertura completa delle attività di test, deployment e orchestrazione software
I coordinatori WP, ove non dipendenti, verranno contrattualizzati con rapporti professionali o contratti di collaborazione coerenti con i profili richiesti. Questo assetto garantisce continuità gestionale e l'assunzione piena delle responsabilità di ciascun pacchetto. Le modalità di selezione e impegno saranno regolate da accordi quadro sottoscritti tra i partner in fase di avvio.
Tutte le altre figure professionali coinvolte sono dipendenti a bassa paga oraria ,regolarmente inquadrate nei partner di progetto. Tra queste: Simone De Gennaro (IPTSAT, front-end developer), Roberto Napoleoni (IPTSAT, back-end e API), Stefania Annicchiarico e Silvia Ricci (entrambe esperte GIS senior di IPTSAT), Emanuela De Leo (IPTSAT, data analyst). I loro profili coprono verticalmente le esigenze tecniche di acquisizione, processamento, validazione e visualizzazione dei dati geospaziali. L'impiego di personale interno garantisce sostenibilità economica e continuità operativa. Norema, per i WP2 e WP4, contribuirà con un esperto deep learning da selezionare tramite contratto professionale, che verrà attivato esclusivamente in caso di finanziamento, assicurando l'allineamento ai fabbisogni e alle responsabilità previste.
Norema contribuisce al progetto con un team interno specializzato in **project management, strategia digitale e monitoraggio operativo**, assicurando coerenza metodologica e supporto trasversale alla gestione tecnico-amministrativa.
Il gruppo è composto da:

- **Claudia Abatecola** – Coordinamento scientifico e strategico. Esperta in trasformazione digitale e gestione fondi europei, garantisce l'allineamento del progetto con i principali framework metodologici e normativi.
- **Chiara Mirabella** – Coordinamento operativo. Gestisce le attività quotidiane, i flussi documentali e il rispetto delle tempistiche, fungendo da interfaccia tra i partner.
- **Valentina Caldarera** – Supporto al monitoraggio. Si occupa di raccolta dati, rendicontazione e tracciamento KPI attraverso piattaforme digitali.

È prevista inoltre l'acquisizione di un **full stack developer** con competenze UI/UX e tecnologie web/cloud per contribuire alla realizzazione della piattaforma SPACE.AI. Il contratto sarà attivato solo in caso di approvazione del finanziamento.
Ready Lab opera con due dipendenti strutturati (Sanato e Gavino), sviluppatori SaaS e DevOps, oltre a due consulenti esterni che verranno impegnati per attività cloud e interfacce GIS secondo necessità.
Il partner Sapienza Università di Roma contribuisce con **un team scientifico di alto profilo**, coordinato dalla prof.ssa Vittoria Bruni (Responsabile scientifico SBAI), esperta in metodi multirisoluzione, machine learning e image quality. Il team include:
- Domenico Vitulano, professore associato, esperto in compressione, AI e tecniche tempo-frequenza;
- Maria Rosaria Lancia, prof.ssa associata, con esperienza in modellazione numerica e domini frattali;
- Roberto Li Voti, prof. ordinario e direttore SBAI, esperto di termografia e controlli non distruttivi;
- Francesca Pitolli, prof.ssa ordinaria, specializzata in modelli inversi, tomografia magnetica e metodi bayesiani.

Tab. 1 - Lista dei deliverables
*(I tempi devono essere indicati in giorni o mesi (specificando) a partire da un t_0 che si intende essere la **Data della Concessione** e comunque al fine del rispetto dei termini previsti dall'**Avviso** non può essere successivo a tale data)*

Titolo del deliverable	Id WP	Partner responsabile	Tipologia[1] e descrizione	Livello di disseminazione[2]	Rilasciato entro il
D1.1 Piano gestione progetto e analisi piattaforma TerraMind	WP1	IPTSAT	R Report tecnico su governance, strumenti di coordinamento e valutazione piattaforma TerraMind	ristretto	M6
D.1.2 Dataset armonizzato iniziale Sentinel/Planet	WP1	IPTSAT	OTHER Dataset multibanda normalizzato con co-registrazione spaziale-temporale	ristretto	M12

[1] Per la tipologia indicare: "R" se trattasi di un documento (report); "DEM" se trattasi di un dimostratore, un prototipo, un impianto pilota, etc.; "DEC" se trattasi di un sito web, un deposito di brevetto o assimilabile, un video o altre azioni sui media, etc.; "OTHER" negli altri casi (software, diagramma tecnico, etc.)

[2] Indicare "aperto" (pubblicazione su web), "ristretto" (soggetto a limitazioni temporali o a obblighi di riservatezza) o "classificato".

D1.3 API e interfaccia dati per accesso su piattaforma	WP 1	Ready Lab	OTHER Backend/API per interrogazione dataset pre-elaborati e input ai moduli AI	ristretto	M18
D1.4 Dataset completo armonizzato e guida d'uso	WP 1	IPTSAT	R Release dataset definitivo + manuale tecnico	aperto	M24
D2.1 Tokenizzatori multimodali compressi e validati	WP 2	Norema	OTHER Tokenizzatori FSQ per radar, ottico, DEM con metriche MSE, SSIM, PSNR	ristretto	M9
D3.1 Modello Foundation SPACE.AI v1	WP 3	Sapiena	OTHER Modello Transformer encoder-decoder multimodale pre-addestrato	ristretto	M15
D4.1 Modulo generativo SPACE.AI con TiM	WP 4	Norema	OTHER Modulo chained generation condizionato con logica Thinking-in-Modalities	ristretto	M20
D5.1 Report finale validazione su task operativi	WP 5	IPTSAT	R Validazione modelli SPACE.AI su agricoltura, mappatura urbana, rischio	ristretto	M22
D6.1 Sistema SPACE.AI validato in ambiente operativo (TRL7)	WP 6	Ready Lab	DEM Sistema SPACE.AI in esercizio con test di funzionamento e formazione utenti	ristretto	M24
D7.1Documento tecnico architettura SPACE.AI (Ready Lab)	WP 7	Ready Lab	R Documento di architettura software multilivello: UI, orchestrazione, AI engine	ristretto	M6
D7.2 Piattaforma SaaS SPACE.AI operativa	WP 7	Ready Lab	DEM Piattaforma cloud SPACE.AI integrata con moduli AI, backend, servizi dati	ristretto	M20

Tab. 2 - Lista delle milestones

*(I tempi devono essere indicati in giorni o mesi (specificando) a partire da un t_0 che si intende essere la **Data della Concessione** e comunque al fine del rispetto dei termini previsti dall'**Avviso** non può essere successivo a tale data)*

Titolo della milestone	Id WP	Partner responsabile	Descrizione	Mezzo di verifica	Verificata entro il
M1 – Avvio progetto e piano gestione	WP 1	IPTSAT	Coordinamento consorzio, definizione governance, valutazione TerraMind	Consegna deliverable D1.1 e piano di gestione firmato	M6
M2 – Prototipo iniziale tokenizzatori FSQ	WP 2	Norema	Tokenizzatori compressione testati su dataset demo (radar, ottico, DEM)	Risultati test MSE/SSIM /PSNR + log addestramento	M6

M3 – Avvio pretraining modello foundation	WP 3	Sapienza	Addestramento encoder-decoder su dati armonizzati multimodali	Log training e configurazione modelli SPACE.AI v1	M7
M4 – Integrazione modulo TiM e generazione	WP 4	Norema	Test funzionalità generative cross-modali con chaining multimodale	Log test e validazione chained generation	M15
M5 – Benchmarking task reali	WP 5	IPTSAT	Avvio validazione SPACE.AI in casi d'uso su dataset EuroSAT, PANGAEA	Report intermedio + metriche performance	M20
M6 – Deploy prototipale SPACE.AI	WP 6	Ready Lab	Installazione e test del sistema completo SPACE.AI in ambiente cloud	Log test, manuali utente e installazione TRL7	M24
M7 – Integrazione API e UI della piattaforma	WP 7	Ready Lab	Completamento interfaccia SPACE.AI (frontend/backend) e connessione AI Engine	Deploy web + validazione API pubbliche su demo cloud	M20

5. Descrizione e quantificazione delle attività e dei costi

(da riprodurre per ciascun WP se presenti)

Descrivere:

- *l'attività del WP in modo dettagliato e scomponendole in componenti (task);*
- *le milestones ed i deliverables (dettagliati);*
- *le relative tempistiche di realizzazione delle attività con evidenza dei mesi di inizio e di fine, delle milestones e delle scadenze per i deliverables (rappresentate graficamente con un diagramma di GANTT o similare);*
- *gli aspetti critici che si possono frapporre alla riuscita del WP e le misure adottate per ridurre i rischi;*
- *le esperienze e capacità delle figure chiave;*

*Descrivere, valorizzare (per ciascun **Partner** in caso di **Aggregazione**) e fornire gli elementi che determinano la congruità dei relativi costi rispetto ai prezzi di mercato:*

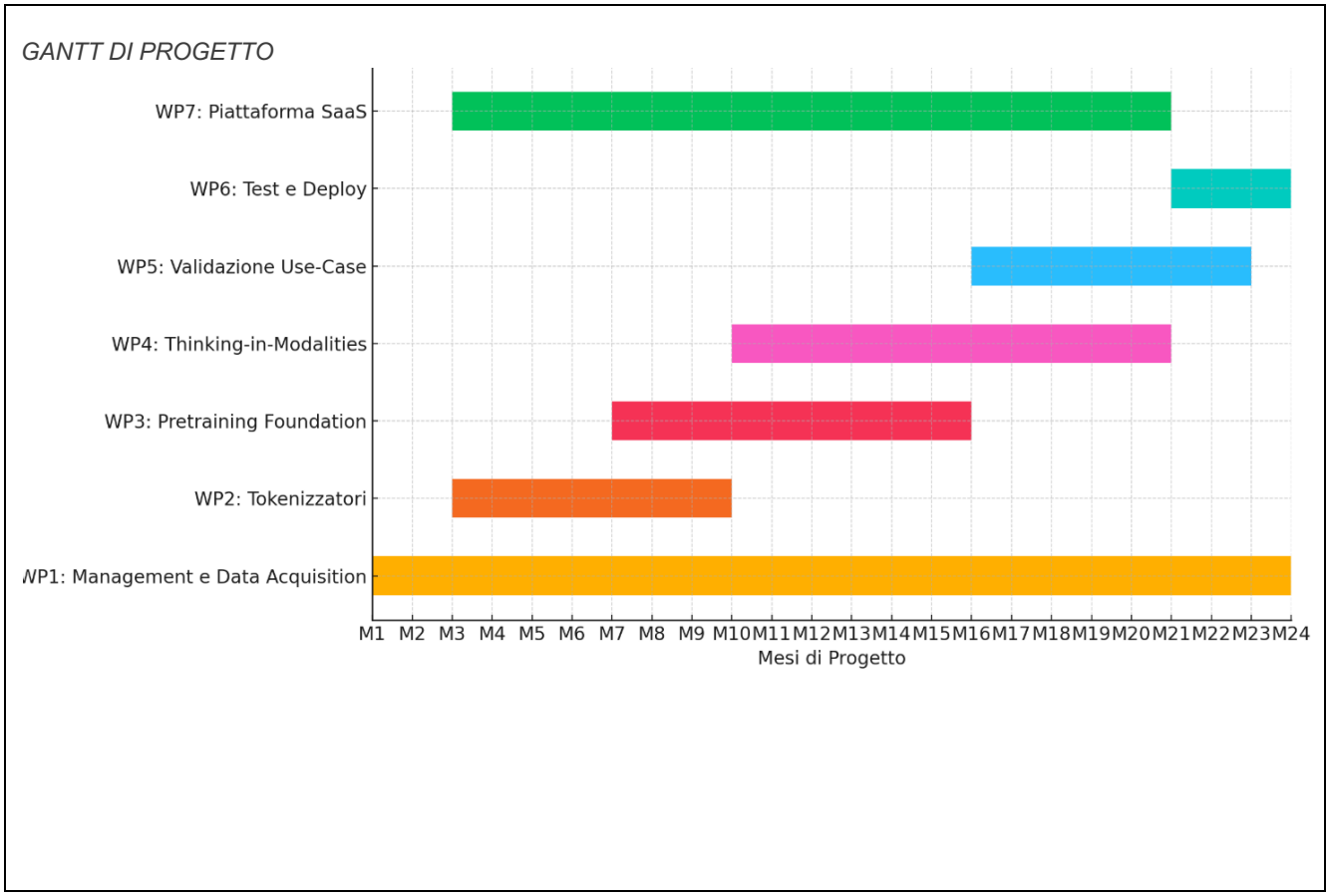
- *l'articolazione del gruppo di lavoro dedicato (qualifiche e profili, numero, etc.) con relative previsioni di impegno (ore/uomo) con riferimento, in caso di WP realizzato congiuntamente da più partner, al contributo di ciascuno di loro;*
- *le dotazioni necessarie in termini di strumentazioni, dati, conoscenze messe a disposizione dai partner o da acquisire;*
- *i fabbisogni previsti per ricerca contrattuale, competenze tecniche, brevetti, materiali di consumo, etc.*

WP	Titolo	Descrizione sintetica	Attività e Tasks	Milestone e deliverables	Partner coinvolti	Risorse umane e fabbisogni	Rischi e mitigazione
WP 1	Project Management e Data Acquisition (M1–24)	Coordinamento progetto, raccolta e qualità dati geospaziali, valutazione TerraMind	T1.1 Coordinamento; T1.2 Valutazione TerraMind; T1.3 Raccolta dati; T1.4 Pre-processing; T1.5 Co-registrazione; T1.6 Interfaccia SaaS	M6: D1.1 M12: D1.2 M18: D1.3 M24: D1.4	**IPTSAT**, Sapienza, Ready Lab, Norema	PM, GIS tech, storage 10TB, licenze Planet, QGIS, ArcGIS	Probabilità: Media Rischio: Ritardi o indisponibilità dei dati satellitari, disomogeneità nei formati. Mitigazione: Utilizzo di fonti

							alternative commerciali, validazione con standard ISO 19157, co-registrazione multipiattaforma.
WP 2	Sviluppo Tokenizzatori (M3–9)	Design e validazione tokenizzatori per compressione multimodale	T2.1 Design tokenizzatori; T2.2 Addestramento con FSQ; T2.3 Validazione (MSE, SSIM, PSNR)	M6: prototipo M9: D2.1	IPTSAT, **Sapienza**, Ready Lab, **Norema**	2 AI eng., TensorFlow, GPU, validazione MSE/SSIM	Probabilità: Alta Rischio: Basse prestazioni dei tokenizzatori (compressione/ricostruzione inadeguata), incompatibilità con moduli successivi. Mitigazione: Iterazioni di addestramento con FSQ, test su più benchmark, collaborazione con Sapienza per tuning AI.
WP 3	Pretraining Modello Foundation	Costruzione modello Transformer multimodale	T3.1 Implementazione Transformer; T3.2 Pretraining multimodale; T3.3 Predizione e validazione	M12: validazione M15: D3.	IPTSAT, **Sapienza**, Ready Lab, Norema	2 Data Scientist, GPU, moduli TiM, test UI	Probabilità: Media Rischio: Sovraccarico delle risorse computazionali durante il pretraining su GPU/TPU, inefficienza cross-modal. Mitigazione: Pianificazione avanzata delle risorse hardware, pre-processing ottimizzato, supporto cluster

							Sapienza.
WP 4	Generazione e Thinking-in-Modalities (TiM)	Integrazione modulo generativo con logica Thinking-in-Modalities	T4.1 Generazione chained; T4.2 Integrazione TiM; T4.3 Validazione cross-modal	M15: chained complete	IPTSAT, **Sapienza**, Ready Lab, **Norema**	3 analisti, QGIS/ArcGIS, EuroSAT, PANGAEA	Probabilità: Media Rischio: Inconsistenza tra le modalità generate, perdita semantica durante chained generation. Mitigazione: Validazione rigorosa cross-modale, dataset sintetici per test di robustezza, controllo incrociato tra modelli.
WP 5	Validazione su Task Operativi	Applicazione SPACE.AI in scenari reali	T5.1 Applicazioni reali; T5.2 Validazione benchmark; T5.3 Confronto modelli	M20: report intermedio M22: D5.1	**IPTSAT**, Sapienza, Ready Lab, **Norema**	2 dev, 1 GIS, formazione, ambiente test cloud	Probabilità: Media Rischio: Prestazioni inferiori ai modelli task-specific nei casi d'uso reali, difficoltà di benchmarking. Mitigazione: Iterazioni con fine-tuning, confronto sistematico con standard community (EuroSAT, PANGAEA), testing multipiattaforma.
WP 6	Integrazione, Test e Dimostrazione	Deploy operativo, integrazione GIS, formazione TRL7	T6.1 Deploy SPACE.AI; T6.2 Integrazione GIS; T6.3 Formazione e test finale	M23: formazione M24: D6.1	**IPTSAT**, Sapienza, **Ready Lab**, Norema	2 back-end dev, 1 front-end UI, GIS dev, OpenAPI	Probabilità: Media Rischio: Incompatibilità tra i moduli sviluppati e i sistemi di produzione; difficoltà nella formazione degli

							stakeholder. Mitigazione: Ambiente staging di test replicato prima del deploy; formazione mirata e documentazione guidata per gli utenti finali.
WP 7	Piattaforma SaaS e Architettura (M3–20)	Sviluppo architettura SPACE.AI in modalità SaaS	T7.1 UI geospaziale; T7.2 Backend orchestration; T7.3 API IA; T7.4 Servizi GIS/DATA	M6: D7.0 architettura M20: D7.1 piattaforma SaaSM15: API integrata M20: D7.1	IPTSAT, Sapienza, **Ready Lab**, Norema	2 back-end dev, 1 front-end UI, GIS dev, OpenAPI	Probabilità: Alta Rischio: Integrazione complessa tra backend, moduli AI e interfaccia geospaziale; rallentamenti dovuti a orchestrazione inefficiente. Mitigazione: Uso di API REST standardizzate (OpenAPI), componenti frontend testati (Leaflet, MapLibre), controllo versione e CI/CD.



Tab. 3 - Impegno delle risorse umane valorizzate a tempo uomo
(da riprodurre per ciascun WP, se presente, aggiungere righe e colonne se necessarie. Indicare "da individuare" in luogo del nominativo se del caso. Per la ricerca contrattuale e i servizi indicare anche l'organizzazione di appartenenza se è questa a emettere fattura)

Tab. 3 - Impegno delle risorse umane valorizzate a tempo uomo
(da riprodurre per ciascun WP, se presente, aggiungere righe e colonne se necessarie. Indicare "da individuare" in luogo del nominativo se del caso. Per la ricerca contrattuale e i servizi indicare anche l'organizzazione di appartenenza se è questa a emettere fattura)

Tab. 3 - Impegno delle risorse umane valorizzate a tempo uomo

(da riprodurre per ciascun WP, se presente, aggiungere righe e colonne se necessarie. Indicare "da individuare" in luogo del nominativo se del caso. Per la ricerca contrattuale e i servizi indicare anche l'organizzazione di appartenenza se è questa a emettere fattura)

Titolo WP:						1
Partner:		IPTSAT SRL	NOREMA SRL	LA SAPIENZA	READYLAB SRLS	Totale
Dipendenti						
(Nominativo Dipendente e specializzazione)						0
(Nominativo Dipendente e specializzazione)						0
Subtotale ore/uomo "fascia alta"		0	0	0	0	
Pitolli Francesca	Dipendente		0			0
Li Voti Roberto	Dipendente		0			0
Subtotale ore/uomo "fascia media"		0	0	90	0	
Vitulano Domenico	Dipendente					0
Bruni Vittoria	Dipendente			90		90
Lancia Maria Rosaria	Dipendente					0
Subtotale ore/uomo "fascia bassa"		280	150	20	150	
Contratto di ricerca	Contratto			20		
Caroselli Valerio	Project Manager	150				150
Campo Fabiao	Dipendente					0
Di Silvio Tiziana	Dipendente					0
Napoleni Roberto	Dipendente	50				50
De Gennaro Simone	Dipendente					0
Ricci Silvi	Dipendente		0			0
Caroselli Alessandro	Dipendente	0				0
Annicchiarico Stefania	Dipendente	80				80
De Leo Emanuela	Dipendente	0				0
Abatecola Claudia	Dipendente	0	150			150
Caldarera Valentina	Dipendente	0	0			0
Mirabella Chiaraa	Dipendente		0			0
Fatigati Giuseppe	Dipendente				150	150
Sabato Fusco	Dipendente					0
Covone Gavino	Dipendente					0
Leonard Luca	Dipendente		0			0
						0
Subtotale ore/uomo "Titolare Qualificato di PMI"						0
Totale ore/uomo Dipendenti Costi Standard Orari		280	150	110	150	690
B.1.1 Costo Dipendenti (Costo Standard Orario)		8.400,00 €	4.500,00 €	5.370,00 €	4.500,00 €	22.770,00 €
(Nom. Dipendente e specializzazione)	ore					
	Euro/ora					
(Nom. Dipendente e specializzazione)	ore					
	Euro/ora					
Totale Ore/uomo Dipendenti costo effettivo						
B.1.2 Costo Effettivo Dipendenti						

Titolo WP:						2
Partner:		IPTSAT SRL	NOREMA SRL	LA SAPIENZA	READYLAB SRLS	Totale
Dipendenti						
(Nominativo Dipendente e specializzazione)						0
(Nominativo Dipendente e specializzazione)						0
Subtotale ore/uomo "fascia alta"		0	0	120	0	
Pitolli Francesca	Dipendente		0	80		80
Li Voti Roberto	Dipendente		0	40		40
Subtotale ore/uomo "fascia media"		0	0	190	0	
Vitulano Domenico	Dipendente			80		80
Bruni Vittoria	Dipendente			30		30
Lancia Maria Rosaria	Dipendente			80		80
Subtotale ore/uomo "fascia bassa"		2160	530	500	730	
Contratto di ricerca				500		
Caroselli Valerio	Project Manager	200				200
Campo Fabiao	Dipendente	380				380
Napoleni Roberto	Dipendente	330				330
De Gennaro Simone	Dipendente	400				400
Ricci Silvi	Dipendente	300	0			300
Caroselli Alessandro	Dipendente	230				230
Annicchiarico Stefania	Dipendente	150				150
De Leo Emanuela	Dipendente	170				170
Abatecola Claudia	Dipendente	0	140			140
Caldarera Valentina	Dipendente	0	120			120
Mirabella Chiaraa	Dipendente		120			120
Fatigati Giuseppe	Dipendente		150		250	400
Sabato Fusco	Dipendente				200	200
Covone Gavino	Dipendente				160	160
Leonard Luca	Dipendente		0		120	120
						0
Subtotale ore/uomo "Titolare Qualificato di PMI"						0
Totale ore/uomo Dipendenti Costi Standard Orari		2160	530	810	730	4230
B.1.1 Costo Dipendenti (Costo Standard Orario)		64.800,00 €	15.900,00 €	34.790,00 €	21.900,00 €	137.390,00 €
(Nom. Dipendente e specializzazione)	ore					
	Euro/ora					
(Nom. Dipendente e specializzazione)	ore					
	Euro/ora					
Totale Ore/uomo Dipendenti costo effettivo						
B.1.2 Costo Effettivo Dipendenti						

Ricerca contrattuale, servizi di consulenza o equivalenti valorizzati in termini di tempo uomo						
Da contrattualizzare (contratto standard universitario orario)	ore					
	Euro/ora					
(Nominativo e specializzazione)	ore					
	Euro/ora					
Totale ore/uomo						
B.2.2 Costo servizi valorizzati a tempo/uomo						

Titolo WP:						3
Partner:		IPTSAT SRL	NOREMA SRL	LA SAPIENZA	READYLAB SRLS	Totale
Dipendenti						
(Nominativo Dipendente e specializzazione)						0
(Nominativo Dipendente e specializzazione)						0
Subtotale ore/uomo "fascia alta"		0	0	82	0	
Pitolli Francesca	Dipendente		0	50		50
Li Voti Roberto	Dipendente		0	32		32
Subtotale ore/uomo "fascia media"		0	0	120	0	
Vitulano Domenico	Dipendente			60		60
Bruni Vittoria	Dipendente			30		30
Lancia Maria Rosaria	Dipendente			30		30
Subtotale ore/uomo "fascia bassa"		2020	390	447	780	
Contratto di ricerca				447		
Caroselli Valerio	Project Manager	260				260
Campo Fabiao	Dipendente	260				260
Napoleni Roberto	Dipendente	260				260
De Gennaro Simone	Dipendente	260				260
Ricci Silvi	Dipendente	350	0			350
Caroselli Alessandro	Dipendente	250				250
Annicchiarico Stefania	Dipendente	200				200
De Leo Emanuela	Dipendente	180				180
Abatecola Claudia	Dipendente	0	110			110
Caldarera Valentina	Dipendente	0	80			80
Mirabella Chiaraa	Dipendente		60			60
Da contrattualizzare			140			140
Fatigati Giuseppe	Dipendente				300	300
Sabato Fusco	Dipendente				200	200
Covone Gavino	Dipendente				140	140
Leonard Luca	Dipendente		0		140	140
						0
Subtotale ore/uomo "Titolare Qualificato di PMI"						0
Totale ore/uomo Dipendenti Costi Standard Orari		2020	390	649	780	3839
B.1.1 Costo Dipendenti (Costo Standard Orario)		60.600,00 €	11.700,00 €	26.412,00 €	23.400,00 €	122.112,00 €
(Nom. Dipendente e specializzazione)	ore					
	Euro/ora					
(Nom. Dipendente e specializzazione)	ore					
	Euro/ora					
Totale Ore/uomo Dipendenti costo effettivo						
B.1.2 Costo Effettivo Dipendenti						

Ricerca contrattuale, servizi di consulenza o equivalenti valorizzati in termini di tempo uomo						
Da contrattualizzare (contratto standard universitario orario)	ore					
	Euro/ora					
(Nominativo e specializzazione)	ore					
	Euro/ora					
Totale ore/uomo						
B.2.2 Costo servizi valorizzati a tempo/uomo						

(da riprodurre per ciascun WP, se presente, aggiungere righe e colonne se necessarie. Indicare "da individuare" in luogo del nominativo se del caso. Per la ricerca contrattuale e i servizi indicare anche l'organizzazione di appartenenza se è questa a emettere fattura)

Titolo WP:						**4**
Partner:		IPTSAT SRL	NOREMA SRL	LA SAPIENZA	READYLAB SRLS	**Totale**
Dipendenti						
(Nominativo Dipendente e specializzazione)						0
(Nominativo Dipendente e specializzazione)						0
Subtotale ore/uomo "fascia alta"		0	0	60	0	
Pitolli Francesca	Dipendente		0	30		30
Li Voti Roberto	Dipendente		0	30		30
Subtotale ore/uomo "fascia media"		0	0	140	0	
Vitulano Domenico	Dipendente			60		60
Bruni Vittoria	Dipendente			50		50
Lancia Maria Rosaria	Dipendente			30		30
Subtotale ore/uomo "fascia bassa"		1970	360	400	730	
Contratto di ricerca				400		
Caroselli Valerio	Project Manager	290				290
Campo Fabiao	Dipendente	290				290
Napoleni Roberto	Dipendente	190				190
De Gennaro Simone	Dipendente	200				200
Ricci Silvi	Dipendente	330	0			330
Caroselli Alessandro	Dipendente	200				200
Annicchiarico Stefania	Dipendente	220				220
De Leo Emanuela	Dipendente	250				250
Abatecola Claudia	Dipendente	0	60			60
Caldarera Valentina	Dipendente	0	80			80
Mirabella Chiaraa	Dipendente		60			60
Da contrattualizzazre			160			
Fatigati Giuseppe	Dipendente				250	250
Sabato Fusco	Dipendente				200	200
Covone Gavino	Dipendente				140	140
Leonard Luca	Dipendente		0		140	140
Subtotale ore/uomo "Titolare Qualificato di PMI"						0
Totale ore/uomo Dipendenti Costi Standard Orari		1970	360	600	730	3660
B.1.1 Costo Dipendenti (Costo Standard Orario)		59.100,00 €	10.800,00 €	24.280,00 €	21.900,00 €	116.080,00 €
(Nom. Dipendente e specializzazione)	ore					
	Euro/ora					
(Nom. Dipendente e specializzazione)	ore					
	Euro/ora					
Totale Ore/uomo Dipendenti costo effettivo						
B.1.2 Costo Effettivo Dipendenti						

Ricerca contrattuale, servizi di consulenza o equivalenti valorizzati in termini di tempo uomo						
Da contrattualizzare (contratto standard universitario orario)	ore					
	Euro/ora					
(Nominativo e specializzazione)	ore					
	Euro/ora					
Totale ore/uomo						
B.2.2 Costo servizi valorizzati a tempo/uomo						

Titolo WP:						5
Partner:		IPTSAT SRL	NOREMA SRL	LA SAPIENZA	READYLAB SRLS	Totale
Dipendenti						
(Nominativo Dipendente e specializzazione)						0
(Nominativo Dipendente e specializzazione)						0
Subtotale ore/uomo "fascia alta"		0	0	100	0	
Pitolli Francesca	Dipendente		0	50		50
Li Voti Roberto	Dipendente		0	50		50
Subtotale ore/uomo "fascia media"		0	0	180	0	
Vitulano Domenico	Dipendente			40		40
Bruni Vittoria	Dipendente			90		90
Lancia Maria Rosaria	Dipendente			50		50
Subtotale ore/uomo "fascia bassa"		1580	340	400	910	
Contratto di ricerca				400		
Caroselli Valerio	Project Manager	200				200
Campo Fabiao	Dipendente	150				150
Napoleni Roberto	Dipendente	150				150
De Gennaro Simone	Dipendente	300				300
Ricci Silvi	Dipendente	250	0			250
Caroselli Alessandro	Dipendente	150				150
Annicchiarico Stefania	Dipendente	180				180
De Leo Emanuela	Dipendente	200				200
Abatecola Claudia	Dipendente	0	70			70
Caldarera Valentina	Dipendente	0	60			60
Mirabella Chiaraa	Dipendente		70			70
Da contrattualizzazre			140			
Fatigati Giuseppe	Dipendente				350	350
Sabato Fusco	Dipendente				200	200
Covone Gavino	Dipendente				160	160
Leonard Luca	Dipendente		0		200	200
Subtotale ore/uomo "Titolare Qualificato di PMI"						0
Totale ore/uomo Dipendenti Costi Standard Orari		1580	340	680	910	3510
B.1.1 Costo Dipendenti (Costo Standard Orario)		47.400,00 €	10.200,00 €	29.640,00 €	27.300,00 €	114.540,00 €
(Nom. Dipendente e specializzazione)	ore					
	Euro/ora					
(Nom. Dipendente e specializzazione)	ore					
	Euro/ora					
Totale Ore/uomo Dipendenti costo effettivo						
B.1.2 Costo Effettivo Dipendenti						

Ricerca contrattuale, servizi di consulenza o equivalenti valorizzati in termini di tempo uomo						
Da contrattualizzare (contratto standard universitario orario)	ore					
	Euro/ora					
(Nominativo e specializzazione)	ore					
	Euro/ora					
Totale ore/uomo						
B.2.2 Costo servizi valorizzati a tempo/uomo						

Titolo WP:						6
Partner:		IPTSAT SRL	NOREMA SRL	LA SAPIENZA	READYLAB SRLS	Totale
Dipendenti						
(Nominativo Dipendente e specializzazione)						0
(Nominativo Dipendente e specializzazione)						0
Subtotale ore/uomo "fascia alta"		0	0	40	0	
Pitolli Francesca	Dipendente		0	20		20
Li Voti Roberto	Dipendente		0	20		20
Subtotale ore/uomo "fascia media"		0	0	110	0	
Vitulano Domenico	Dipendente			10		10
Bruni Vittoria	Dipendente			80		80
Lancia Maria Rosaria	Dipendente			20		20
Subtotale ore/uomo "fascia bassa"		1350	260	600	750	
Contratto di ricerca				600		
Caroselli Valerio	Project Manager	200				200
Campo Fabiao	Dipendente	150				150
Napoleni Roberto	Dipendente	250				250
De Gennaro Simone	Dipendente	120				120
Ricci Silvi	Dipendente	150	0			150
Caroselli Alessandro	Dipendente	150				150
Annicchiarico Stefania	Dipendente	150				150
De Leo Emanuela	Dipendente	180				180
Abatecola Claudia	Dipendente	0	50			50
Caldarera Valentina	Dipendente	0	20			20
Mirabella Chiaraa	Dipendente		50			50
Da contrattualizzazre			140			140
Fatigati Giuseppe	Dipendente				150	150
Sabato Fusco	Dipendente				200	200
Covone Gavino	Dipendente				200	200
Leonard Luca	Dipendente		0		200	200
Subtotale ore/uomo "Titolare Qualificato di PMI"						0
Totale ore/uomo Dipendenti Costi Standard Orari		1350	260	750	750	3110
B.1.1 Costo Dipendenti (Costo Standard Orario)		40.500,00 €	7.800,00 €	27.070,00 €	22.500,00 €	97.870,00 €
(Nom. Dipendente e specializzazione)	ore					
	Euro/ora					
(Nom. Dipendente e specializzazione)	ore					
	Euro/ora					
Totale Ore/uomo Dipendenti costo effettivo						
B.1.2 Costo Effettivo Dipendenti						

Ricerca contrattuale, servizi di consulenza o equivalenti valorizzati in termini di tempo uomo						
Da contrattualizzare (contratto standard universitario orario)	ore					
	Euro/ora					
(Nominativo e specializzazione)	ore					
	Euro/ora					
Totale ore/uomo						
B.2.2 Costo servizi valorizzati a tempo/uomo						

Titolo WP:						7
Partner:		IPTSAT SRL	NOREMA SRL	LA SAPIENZA	READYLAB SRLS	Totale
Dipendenti						
(Nominativo Dipendente e specializzazione)						0
(Nominativo Dipendente e specializzazione)						0
Subtotale ore/uomo "fascia alta"		0	0	40	0	
Pitolli Francesca	Dipendente		0	20		20
Li Voti Roberto	Dipendente		0	20		20
Subtotale ore/uomo "fascia media"		0	0	130	0	
Vitulano Domenico	Dipendente			0		0
Bruni Vittoria	Dipendente			110		110
Lancia Maria Rosaria	Dipendente			20		20
Subtotale ore/uomo "fascia bassa"		290	80	300	50	
Contratto di ricerca				300		
Caroselli Valerio	Project Manager	150				150
Campo Fabiao	Dipendente	20				20
Napoleni Roberto	Dipendente	20				20
De Gennaro Simone	Dipendente	20				20
Ricci Silvi	Dipendente	20	0			20
Caroselli Alessandro	Dipendente	20				20
Annicchiarico Stefania	Dipendente	20				20
De Leo Emanuela	Dipendente	20				20
Abatecola Claudia	Dipendente	0	20			20
Caldarera Valentina	Dipendente	0	20			20
Mirabella Chiaraa	Dipendente		20			20
Da contrattualizzazre			20			
Fatigati Giuseppe	Dipendente				50	50
Sabato Fusco	Dipendente				0	0
Covone Gavino	Dipendente				0	0
Leonard Luca	Dipendente		0		0	0
Subtotale ore/uomo "Titolare Qualificato di PMI"						0
Totale ore/uomo Dipendenti Costi Standard Orari		290	80	470	50	890
B.1.1 Costo Dipendenti (Costo Standard Orario)		8.700,00 €	2.400,00 €	19.130,00 €	1.500,00 €	31.730,00 €
(Nom. Dipendente e specializzazione)	ore					
	Euro/ora					
(Nom. Dipendente e specializzazione)	ore					
	Euro/ora					
Totale Ore/uomo Dipendenti costo effettivo						
B.1.2 Costo Effettivo Dipendenti						

Ricerca contrattuale, servizi di consulenza o equivalenti valorizzati in termini di tempo uomo						
Da contrattualizzare (contratto standard universitario orario)	ore					
	Euro/ora					
(Nominativo e specializzazione)	ore					
	Euro/ora					
Totale ore/uomo						
B.2.2 Costo servizi valorizzati a tempo/uomo						

Tab. 4 – Brevetti, competenze tecniche, ricerca contrattuale e servizi valorizzati a corpo, altre spese dirette
(da riprodurre per ciascun partner e WP, se presenti, aggiungere righe se necessarie)

Descrizione e unità di misura	Costo unitario	Unità	Tot. costo
B.2.1 Totale Brevetti e competenze tecniche			
B.2.2 Totale ricerca contrattuale e servizi valorizzata a corpo			
B.4 Totale altre spese dirette			

Tab. 5 – Strumentazione
(da riprodurre per ciascun partner e WP, se presenti, aggiungere righe se necessarie)

Descrizione	Costo di acquisto	Q. ammort. o canone / mese[3]	N° mesi di utilizzo	Tot. costo
B.3.1 Totale ammortamenti				
B.3.2 Totale noleggi				
B.3.3 Totale leasing				

Partner:	IPTAST SRL	ReadyLab SRL	NOREMA SRL	Sapienza SBAI
B.1.1 Personale Costi Standard Orari	289.500,00 €	63.300,00 €	123.000,00 €	86.682,00 €
B.1.2 Spese Effettive del Personale				
B.2.1 Spese per brevetti e competenze tecniche				
B.2.2 Ricerca contrattuale e servizi tempo uomo				
B.2.3 Ricerca contrattuale e servizi a corpo				80.010,00 €
B.3.1 Ammortamenti strumentazione				
B.3.2 Noleggio strumentazione				
B.3.3 Leasing strumentazione				

[3] Nel caso di leasing il canone mensile può comprendere la quota pro-tempore del maxi canone iniziale.

B.4 Altre spese supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'**Attività,** e costi generali, amministrativi e indiretti (20% del totale delle voci B.)	57.900,00 €	24.600,00 €	12.660,00 €	33.338,40 €
Subtotale costi diretti dell'Attività	347.400,00 €	87.900,00 €	135.660,00 €	200.030,40 €
Totale costo dell'Attività	347.400,00 €	87.900,00 €	135.660,00 €	200.030,40 €
Contributo richiesto: importo	191.070,00 €	48.345,00 €	74.613,00 €	160.024,32 €
Totale costo a carico del Proponente	156.330,00 €	39.555,00 €	61.047,00 €	40.006,08 €

Contributo richiesto: percentuale	55%	55%	55%	80%

Tab. 7 - Avanzamento progressivo dei Costi Sostenuti da rendicontare in mesi a partire al più tardi da Data di Concessione

(euro '000)	8°	16°	20°	24°	30°	36°
Personale (B.1)	154.198,08 €	154.198,08 €	231.297,12 €	231.297,12 €		
Brevetti, servizi e altre spese (B.2 + B.4)						
Costo utilizzo strumentazione (B.3)						
Totale						

Il **Legale Rappresentante**

Il coordinatore (Project Manager) dell'**Attività**[4]

DATATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE

Tab. 4 – Brevetti, competenze tecniche, ricerca contrattuale e servizi valorizzati a corpo, altre spese dirette
(da riprodurre per ciascun partner e WP, se presenti, aggiungere righe se necessarie)

Descrizione e unità di misura	Costo unitario	Unità	Tot. costo
B.2.1 Totale Brevetti e competenze tecniche			
B.2.2 Totale ricerca contrattuale e servizi valorizzata a corpo			

[4] In alternativa il coordinatore (Project Manager) dell'**Attività di Sviluppo Sperimentale** può sottoscrivere la proposta progettuale con firma autografa allegando una copia di un documento di identità in corso di validità. In tal caso il **Legale Rappresentante** del **Proponente** deve apporre la propria **Firma Digitale** sul documento, prima di caricarlo su **GeCoWEB Plus**, attestando la conformità all'originale che si impegna a conservare e a esibire su richiesta di Lazio Innova o di altri soggetti deputati ai controlli.

B.4 Totale altre spese dirette	

Tab. 5 – Strumentazione

(da riprodurre per ciascun partner e WP, se presenti, aggiungere righe se necessarie)

Descrizione	Costo di acquisto	Q. ammort. o canone / mese[5]	N° mesi di utilizzo	Tot. costo
B.3.1 Totale ammortamenti				
B.3.2 Totale noleggi				
B.3.3 Totale leasing				

Partner:	IPTAST SRL	ReadyLab SRL	NOREMA SRL	Sapienza SBAI
B.1.1 Personale Costi Standard Orari	289.500,00 €	63.300,00 €	123.000,00 €	86.682,00 €
B.1.2 Spese Effettive del Personale				
B.2.1 Spese per brevetti e competenze tecniche				
B.2.2 Ricerca contrattuale e servizi tempo uomo				
B.2.3 Ricerca contrattuale e servizi a corpo				80.010,00 €
B.3.1 Ammortamenti strumentazione				
B.3.2 Noleggio strumentazione				
B.3.3 Leasing strumentazione				
B.4 Altre spese supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'**Attività,** e costi generali, amministrativi e indiretti (20% del totale delle voci B.)	57.900,00 €	24.600,00 €	12.660,00 €	33.338,40 €
Subtotale costi diretti dell'Attività	347.400,00 €	87.900,00 €	135.660,00 €	200.030,40 €
Totale costo dell'Attività	347.400,00 €	87.900,00 €	135.660,00 €	200.030,40 €
Contributo richiesto: importo	191.070,00 €	48.345,00 €	74.613,00 €	160.024,32 €

[5] Nel caso di leasing il canone mensile può comprendere la quota pro-tempore del maxi canone iniziale.

Totale costo a carico del Proponente	156.330,00 €	39.555,00 €	61.047,00 €	40.006,08 €

Contributo richiesto: percentuale	55%	55%	55%	80%

Tab. 7 - Avanzamento progressivo dei Costi Sostenuti da rendicontare in mesi a partire al più tardi da Data di Concessione

(euro '000)	8°	16°	20°	24°	30°	36°
Personale (B.1)	154.198,08 €	154.198,08 €	231.297,12 €	231.297,12 €		
Brevetti, servizi e altre spese (B.2 + B.4)						
Costo utilizzo strumentazione (B.3)						
Totale						

Il **Legale Rappresentante**

Il coordinatore (Project Manager) dell'**Attività**[6]

DATATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE

[6] In alternativa il coordinatore (Project Manager) dell'**Attività di Sviluppo Sperimentale** può sottoscrivere la proposta progettuale con firma autografa allegando una copia di un documento di identità in corso di validità. In tal caso il **Legale Rappresentante** del **Proponente** deve apporre la propria **Firma Digitale** sul documento, prima di caricarlo su **GeCoWEB Plus**, attestando la conformità all'originale che si impegna a conservare e a esibire su richiesta di Lazio Innova o di altri soggetti deputati ai controlli.